Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Уральский государственный университет им. А.М. Горького

Исторический факультет

Отделение архивоведения, документоведения
и информационно-правового обеспечения управления

Проблема машинного перевода

Дипломная работа
студента 5 курса
Еремеева Михаила Сергеевича

Научный руководитель
преподаватель
Степанова Ольга Станиславовна

Екатеринбург
2008

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Понятие машинного перевода 12
1.1. История перевода, его значение и классификация 12
1.2. Значение и классификация машинного перевода 14

Глава 2. История машинного перевода 16
2.1. Идеи машинного перевода до середины XX в. 16
2.2. Начало исследований по машинному переводу в середине XX в. 17
2.3. Машинный перевод в 50-60-е гг. XX в. 19
2.4. Машинный перевод в 70-80-е гг. XX в. 24
2.5. Машинный перевод в 90-е гг. XX в. 26

Глава 3. Современный машинный перевод: итоги, проблемы, перспективы 29
3.1. Аппаратные ограничения машинного перевода 29
3.2. Технологии машинного перевода: преимущества и недостатки 31
3.2.1. Rule-based системы машинного перевода 32
3.2.2. Example-based системы машинного перевода 39
3.3. Особенности использования машинного перевода 45

Заключение 52

Источники и литература 55

Введение.

Сегодня с помощью компьютеров человек облегчает себе жизнь во многих областях своей деятельности, оптимизирует их, снижает затраты физического и интеллектуального труда. Сначала компьютеры стали считать для человека числа, большие и важные (банковские суперкомпьютеры, к примеру), малые и несерьезные (калькуляторы). Потом сфера применения расширилась на иные виды информации: бесконечно размножающаяся из года в год армия бюрократов получила текстовые процессоры, художники и дизайнеры - удобные редакторы двухмерной и трехмерной графики, просто люди - каналы быстрого обмена информацией. Не оставались в стороне и переводчики, которые тоже сделали компьютер своим помощником.

Сейчас на рынке программного обеспечения присутствует продукция, которую относят к области так называемого машинного перевода. Это всевозможные программы, в той или иной степени выполняют функции переводчика. Самые простейшие из них называют электронными словарями, а более сложные - программами (системами) перевода или программами-переводчиками.

Все человечество на протяжении тысячелетий занималось переводом различных книг и документов без помощи компьютеров. Многие люди учили языки, общались с иностранцами, читали зарубежную литературу в оригинале и не помышляли об использовании каких-то хитроумных механизмов. Тем не менее теперь, в 2008 г., машинный перевод стал довольно распространенным явлением.

Примером этому может служить практически любой магазин, занимающийся продажей всевозможных компьютерных программ. Там можно увидеть, например, электронный словарь X-Polyglossum (фирмы ИДДК) или программу перевода X-DIAMOND (фирмы ПРОМТ), которые содержатся на CD-ROM дисках в хорошо оформленных коробочках. Раз они там есть, значит их покупают. Раз их покупают, значит они действительно необходимы людям и оправдывают потраченные на них деньги.

Но это еще, как говорится, не вершина айсберга. В сети Интернет размещены сайты различных производителей подобного программного обеспечения. Там можно узнать, что существует линейка дорогих программ машинного перевода, которые рассчитаны на юридических лиц, преприятия и организации.

Обычных людей можно понять. У них не так много средств, чтобы позволять себе пользоваться услугами профессиональных переводчиков. Но крупные фирмы имеют возможность держать у себя группу таких специалистов, однако все равно приобретают программы машинного перевода.

Неужели это так выгодно? Видимо, да.

В последнее время все больше говорят о глобализации. Появились высокоскоростные каналы передачи информации, которые покрывают чуть ли не весь земной шар. Расширяется сотрудничество между государствами, между разными коммерческими и некоммерческими организациями этих государств. Простые люди стали гораздо чаще покидать границы своей родной страны и сталкиваться с представителями других наций. А радио, телевидение и, конечно же, Всемирная паутина (Интернет) являются сегодня средствами получения доступа к огромному количеству информации, с которой многие хотят ознакомиться, но их желание сдерживается языковыми барьерами.

Раньше эти барьеры преодолевались только с помощью специалиста, переводчика. Конечно, можно учить иностранные языки самому, но не у всех хватает на это времени или способностей. А общаться с иностранцами и знакомиться с зарубежной литературой

вынуждают обстоятельства или обыкновенное желание. Поэтому программы машинного перевода, не требующие помесячной зарплаты, льгот и особых условий труда, стали набирать популярность. Сейчас их используют различные государственные институты, научно-исследовательские лаборатории, промышленные предприятия и даже фирмы, занимающиеся переводом.

Машинный перевод прочно внедрился и продолжает внедряться в жизнь людей. Заодно он стал частью профессиональной деятельности лингвистов и, в частности, переводчиков. И задача данной научной работы заключается в том, чтобы выяснить, что именно мешает современным компьютерам и программам машинного перевода полностью вытеснить людей с рынка услуг по преобразованию текста с одного языка на другой.

Полная замена человека-переводчика программой-переводчиком - давняя проблема, причем она имеет практический характер. Все, кто когда-либо занимались ею, являлись не просто исследователями, а участниками различных проектов по разработке систем машинного перевода. Когда члены различных групп пытались создать программу-переводчик, которая могла бы конкурировать с человеком, они одновременно и старались решить проблемы, возникающие в этом деле. Следовательно, история изучения проблем машинного перевода - это то же самое, что и история самого машинного перевода, от первых идей до практических результатов.

История машинного перевода в данной научной работе представляет самостоятельный раздел. Там можно узнать о Уоррене Уивере, Джорджтаунском эксперименте, Й. Бар-Хиллеле, комиссии ALPAC, исследованиях в США, СССР, вообще, в странах Европы и Азии.

Уже в ходе рассмотрения истории сделаны некоторые выводы о том, какие проблемы имеются в работе систем машинного перевода. Как оказалось, они представляют собой довольно сложные задачи, которые не поддавались решению тогда и не поддаются сейчас. О том, что это за проблемы, и какие недостатки имеют системы машинного перевода сейчас, как можно более информативно рассказывается в заключительной части научной работы, которая также является и практической, т.к. в ней дается характеристика существующих сейчас программ-переводчиков и примеры их использования.

Главными источниками для данной работы стали информационные материалы, размещенные на различных Интернет-сайтах, которые либо прямо касаются исследований в области лингвистики и машинного перевода, либо просто имеют косвенное отношение к этой теме. Впрочем, "более материальные" источники информации тоже были задействованы.

При Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) существует Санкт-Петербургский центр переводоведения им. А.В. Федорова (Андрей Венедиктович Федоров - классик отечественного переводоведения, литературовед, переводчик с шести иностранных языков). Центр осуществляет обучение по программе дополнительной специализации "Переводоведение и практика перевода (английский, немецкий и французский языки)". По окончании обучения выдается сертификат филологического факультета СПбГУ, дающий право работать письменным и устным переводчиком.

Центр занимается и научной деятельностью, связанной с изучением проблем, возникающих у переводчиков в процессе их работы. Одно из проявлений этой деятельности - ежегодная международная научная конференция по переводоведению "Федоровские чтения". По итогам конференции выпускается сборник с текстами заслушанных на конференции докладов.

21-23 октября 2004 г. прошла 6-ая такая конференция, а в 2005 г. вышел сборник "Университетское переводоведение. Вып. 6. Материалы VI Междунар. науч. конференции по переводоведению "Федоровские чтения" 21-23 октября 2004 г.". Конференция разделилась на секции: актуальные проблемы переводоведения, практические аспекты университетского переводоведения, проблемы художественного перевода, психолингвистические аспекты перевода, культурология и перевод. Присутствовали специалисты из разных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Иваново, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Курск, Мурманск, Пермь, Саратов, Тамбов, Томск, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск) и из Великобритании, Италии, Франции и Украины.

Примеры статей, которые были в сборнике:

Бондарева Н.А. Переводческие трансформации как приемы перевода.

Голуб Л.Н. Предпереводческая обработка текста.

Кавеноки Р., Старцева Г.А. Вторжение американской популярной культуры в современный английский язык и проблемы перевода.

Приходько А.И. Психолингвистический аспект перевода оценочного высказывания.

Внимания заслуживает статья Иванова А.О. "Современные информационные технологии и перевод", единственная в этом сборнике, где есть некоторые сведения по машинному переводу. В ней автор знакомит читателей с компьютерными средствами, которые можно использовать для облегчения работы переводчика, повышения качества перевода. Иванов перечисляет различные программы и ресурсы, размещенные в сети Интернет, объясняет принципы работы с ними, доказывает ощутимую результативность от их использования на примерах и небольшой статистике. Основное содержание статьи:

- системы машинного перевода, основанные на технологии Translation Memory;
- электронные словари;
- лингвистические ресурсы в сети Интернет, такие как иностранные онлайн-энциклопедии, в которых можно посмотреть значения неизвестных культурных, исторических, технических и иных понятий (например, названия знаменитых сражений, отдельных периодов истории страны).

Иванов хоть и уверен в эффективности программ машинного перевода, но считает, что их их преимущества проявляются только в обработке научно-технических текстов.

Учебное пособие "Информационные технологии в лингвистике" хоть и не дотягивает по статусу до серьезных научных монографий, но содержит массу полезной и актуальной информации, необходимой не только для того, чтобы проанализировать современный машинный перевод. В книге дано все то, что необходимо знать студентам-лингвистам и просто интересующимся людям о том, как с помощью продуктов информационных технологий (компьютеров и их программ) можно решать лингвистические задачи.

В первую очередь, пособие содержит небольшие разделы о лингвистике, в том числе и прикладной. Есть краткая история о развитии информационных технологий на протяжении XX в., небольшой анализ итогов этого развития и предпосылки использования компьютеров в лингвистических исследованиях. Кратко излагаются элементарные сведения, которые должен знать каждый человек: что такое, например, программное обеспечение, для чего нужны операционные системы, как измеряется информация в компьютерной памяти и т.д. Некоторая часть книги отведена знакомству

с сетью Интернет и средствами взаимодействия в этой сети (электронная почта, обмен файлами, лингвистические ресурсы, видеоконференции).

Основная же часть пособия содержит примеры лингвистических задач и способы их решения с помощью компьютера. Для этого читателя в отдельной главе знакомят с языком программирования QBasic и показывают его возможности в работе с текстом, символьными переменными. Затем наступает очередь задач. С помощью логических схем, знакомых большинству людей по урокам информатики, даются весьма конкретные рекомендации по созданию алгоритмов для анализа текста компьютером. Даны примеры разных программ: для поиска компьютером придаточных предложений в тексте, для определения значения немецкого слова "zu" в данном предложении, даже для автоматического создании аннотации к тексту.

Помимо всего этого в книге присутствует раздел по машинному переводу (это ведь тоже способ применения информационных технологий в лингвистике). В этом разделе написано о понятии перевода вообще и его истории, даны сведения об использовании компьютеров в этой деятельности. Самое главное, там перечислены принципы работы программ машинного перевода, подробно описывается типичный процесс выполнения компьютером такой лингвистической задачи (как устроен словарь программы машинного перевода, как анализируется текст и выявляются слова и предложения, как подбираются эквиваленты слов и т.д.)

Если верить предисловию, пособие имеет двух авторов.

Один из них - Зубов Александр Васильевич. Он является доктором филологических наук, профессором, академиком Международной академии информатизации, заведующим кафедрой информатики и прикладной лингвистики Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Занимается проблемами автоматического анализа и синтеза текстов, искусственного интеллекта, компьютерного обучения языкам и лингвостатистики.

Второй автор - Зубова Ирина Ивановна, доцент кафедры информатики и прикладной лингвистики МГЛУ. Как и Зубов А.В., интересуется искусственным интеллектом, компьютерной лингвистикой, информационными технологиями и компьютерным обучением.

С 70-х годов XX в. в Советском Союзе стал проходить междисциплинарный семинар ДИАЛОГ, собиравший различных специалистов, занимающихся лингвистикой или связанных с ней. Сейчас этот семинар дорос до статуса ежегодной конференции, на которой собираются специалисты разных научных направлений, связанных с изучением человеческого языка и общения. Кроме того там появляются представители фирм, занимающихся компьютерной лингвистикой.

Тематические направления конференции: теоретическая и компьютерная лексикография, корпусная лингвистика, лингвистическая семантика и семантический анализ, формальные модели языка и их применение, извлечение и представление знаний, Интернет как лингвистический ресурс, модели общения, анализ и синтез речи, компьютерный анализ документов, машинный перевод, вопросно-ответные системы.

В этом году в числе организаторов конференции значатся: Институт лингвистики РГГУ, Институт проблем информатики РАН, Институт проблем передачи информации РАН, Российский НИИ искусственного интеллекта, Филологический факультет МГУ, Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой, Компания ABBYY (Москва), Компания Яndex (Москва), Компания SCIPER (Франция).

Вся информация о конференциях публикуется на специальном сайте www.dialog-21.ru. Там же размещаются и копии докладов.

Помимо материалов конференций на этом сайте собраны разные сведения по каждому из тематических направлений, и раздел "Машинный перевод" не оставлен без внимания.

В первую очередь, там дается история развития систем машинного перевода в разные периоды XX в. Все начинается в 40-е годы со знаменитых писем Уорена Уивера и заканчивается периодом 90-х, когда стартовали разработки программ, рассчитанных на массового пользователя. Акцент сделан на западных исследовательских проектах, про развития машинного перевода в СССР сказано очень мало. Большое внимание уделено только отечественной фирме "ПРОМТ" и ее продуктам.

История дополнена хронологией, списком наиболее значимых дат, который начинается еще с XVI в. Также есть обзор наиболее выдающихся (с точки зрения авторов) компьютерных программ машинного перевода, доступных сейчас на рынке.

В середине 90-х годов XX в. средства разработки веб-сайтов для сети Интернет пополнились технологией Вики (Wiki). Она позволяет создавать так называемые вики-сайты, содержание и оформление которых может быть изменено и дополнено их пользователями, посетителями. К 2000-ому году возникла идея создать всемирную онлайн-энциклопедию, содержание которой изначально постоянно бы пополнялось и исправлялось рядовыми пользователями.

Первая реализация этой идеи относится к марту 2000 г. Тогда Ларри Сэнджер (Larry Sanger) и Джимми Уэллс (Jimmy Wales) создали сайт NuPedia.com, где публиковались свободные для использования и распространения статьи по всем отраслям знаний человечества. Правда, написанием энциклопедии дозволялось заниматься только тем пользователям, которые могли предоставить достаточно информации о своей осведомленности и профессионализме. В итоге созданием статей для NuPedia.com занимался не слишком широкий круг ученых и журналистов. Материал отличался качеством и достоверностью, но его было слишком мало, чтобы соревноваться с традиционными собраниями знаний. Наполнение шло очень медленно.

10 января 2001 г. открылся сайт Wikipedia.org (Википедия), новый вариант свободной энциклопедии обо всем и вся. На этот раз она больше соответствовала характеристике "свобода". Изменения и дополнения в энциклопедические статьи мог и может сейчас вносить любой посетитель сайта без подтверждения своей осведомленности и компетентности в данном вопросе. Все изменения не становятся окончательными до тех пор, пока их не рассмотрит администрация сайта. Это защищает Википедию от хулиганства и явно противоречивых сведений, но тем не менее не раз поднимался вопрос о достоверности ее энциклопедический статей.

Тем не менее сайт Wikipedia.org продолжает развиваться до сих пор и конкурирует с традиционными энциклопедиями, т.к. предоставляет информацию по всем сферам человеческого общества (при чем информация эта достаточно современна). Статьи Википедии разделены по языковой принадлежности. Самой большой является английская Википедия, она насчитывает более 2 млн. статей. Немецкая - около 750 тыс. Русская - чуть больше 250 тыс.

Из русского раздела Википедии для данной работы были использованы статьи "Машинный перевод" и "Автоматизированный перевод". Они не слишком информативны и носят больше справочный характер. Есть краткая история машинного перевода, небольшой его анализ качества на данный момент, проясняются вопросы терминологии.

Гораздо более интересным оказался английский раздел Википедии. Общая статья "Machine translation" дает определение машинного перевода и перечисляет все известные на сегодняшний день технологии его реализации. Ссылки ведут на отдельные подробные

статьи по каждой технологии: "Statistical machine translation", "Example-based machine translation", "Interlingual machine translation", "Transfer-based machine translation", "Translation memory". История машинного перевода изложена в статье "History of machine translation ", и она содержит гораздо больше исторических фактов, чем русская статья "Машинный перевод".

Как и положено, все статьи Википедии не имеют авторства. Авторы, конечно, есть, но их имена и данные не указаны, т.к. над статьями работает множество людей, которые остаются анонимными даже для администрации сайта. Зато есть ссылки на источники по теме, которые послужили основанием для статьи или где можно найти дополнительную информацию (перечисляются как традиционные"бумажные" издания, так и электронные ресурсы).

Эти статьи использовались не только как информационные ресурсы, но и как материалы для перевода, с помощью которых были протестированы представленные в данной работе программы-переводчики и получены результаты их работы.

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) - это головная организация Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ) России, информационный центр, обеспечивающий российское и мировое сообщество информацией по проблемам естественных наук. Ранее это был Институт научной информации, созданный в 1952 г., с 1955 г. - Всесоюзный институт научной и технической информации.

ВИНИТИ примечателен тем, что почти с самого его создании в нем шли научные исследования по машинному переводу, которые продолжаются и сейчас. Именно в "Реферативном журнале" ВИНИТИ была впервые опубликована статья о Джорджтаунском эксперименте - первом мировом опыте машинного перевода.

В данный момент ВИНИТИ РАН занимается научно-исследовательской деятельностью и информационным обслуживанием в этой области. Главное детище ВИНИТИ - База данных по науке и технике, включающая более 26 миллионов документов (материалы периодических изданий, книг, конференций, патентов, научных работ). Она пополняется ежемесячно.

Более полную информацию о ВИНИТИ и его информационной продукции можно узнать на сайте Института по адресу www2.viniti.ru. Оттуда же можно получить доступ к статьям одного из журналов ВИНИТИ "Научно-техническая информация", их электронным копиям.

Среди них есть статья "Системы фразеологического машинного перевода. Состояние и перспективы развития", где излагается концепция фразеологического машинного перевода. Она написана коллективом авторов, куда вошли Г.Г. Белоногов, Ю.Г. Зеленков, А.П. Новоселов, Е.Ю. Рыжова, Александр А. Хорошилов и Алексей А. Хорошилов. Это исследователи, которые занимались и занимаются развитием концепции фразеологического перевода, ее практическим воплощением в виде программ-переводчиков. Статья датирована 1998 г.

В первую очередь, в ней доказывается, что доминирующие сейчас традиционные rule-based (основанные на правилах) программы-переводчики играют роль тупиковой ветви в развитии машинного перевода, а фразеологические системы могут преодолеть их недостатки. Несколько разделов отводится под обоснование невозможности сейчас "научить" компьютер правильно определять значение слова в зависимости от контекста. Эта "невозможность" вынуждает строить машинный перевод прежде всего на основе фразеологических единиц.

Заключительная часть статьи является этакой рекламой систем

фразеологического перевода RETRANS и ERTRANS. Подробно прописаны их характеристики, принципы работы, интерфейс и область применения.

С 1990-х годов (с 1995 г. точно) в России издается еженедельник "Компьютерра". Публикующиеся в нем материалы касаются не только компьютеров, а всей той отрасли, которую сейчас принято называть "Информационные технологии".

В 2002 г. главной темой одного из номеров (446) журнала стала возможность компьютера понимать естественный язык. Номер получил название "Ты меня понимаешь?". В рамках его темы было опубликовано 5-ть статей, где рассказывалось о искусственном интеллекте, компьютерной лингвистике, проблемах понимания естественного языка компьютером и машинном переводе.

В данный момент все материалы этого номера, как и других номеров, доступны на специальном сайте "Компьютерры" www.computerra.ru, в разделе "Архив".

Из номера 446 за 2002 г. интерес вызывают две статьи: "Отложенный разговор" Влада Жигалова и "Будущее машинного перевода" Алексея Сокирко.

В "Отложенном разговоре" речь идет о возможностях компьютера в деле обработки сообщений на естественном языке. Подводится небольшой итог всех исследований, направленных на разработку таких программ, которые бы позволили машине правильно распознавать смысл текста, составленного человеком.

Делается вывод, что попытки добиться полного понимания машиной человеческого языка имеют вполне ощутимые результаты, которые, правда, удовлетворяют только научный интерес, но отнюдь не практический. Компьютер до сих пор не понимает язык своих создателей. По крайней мере, не понимает так, как сами создатели, поэтому стоит задуматься о том, чтобы нацелить текущие возможности машины на решение мелких практических задач, а не на глобальную проблему постижения естественного языка электронными устройствами.

Например, можно создать новые интерфейсы, с помощью которых пользователь сможет отдавать компьютеру команды голосом. Программистам сейчас вполне по силам создать программу, которая бы смогла проанализировать достаточно вольное высказывание человека и на его основе сформулировать конкретное задание для компьютера. Таким вольным высказыванием может быть предложение: "Отпечатай-ка мне парочку страниц с этого документа".

Статья Сокирко "Будущее машинного перевода" о текущем (ко времени 2002 г.) положении дел на рынке программ машинного перевода, о существовании rule-based (основанных на правилах) и example-based (основанных на примерах) систем, о продуктах фирмы ПРОМТ и академической разработке ЭТАП, принципах их работы, достоинствах и недостатков. Это первая половина статьи.

Вторая же половина отведена под рассказ о том, что является, по мнению автора, тем самым будущим машинного перевода. Оно кроется в некоммерческом проекте программы-переводчика, которая демонстрируется на сайте www.aot.ru. Сокирко не пишет о том, что "аотовский" переводчик лучше ПРОМТа и ЭТАПа, но его техника перевода содержит интересные инновации.

С 2001 г. по адресу www.membrana.ru расположился интернет-журнал MEMBRANA, публикующий информацию о современной науке и технике. Здесь размещаются краткие новостные сообщения, можно прочитать развернутые статьи, поучаствовать в форумах и посмотреть иллюстрации и фотографии. Тематика информационных материалов довольно разнообразна, включает в себя серьезные научные вопросы, проблемы бытовой техники, разные курьезы.

Как оказалось, журнал не обходит своим вниманием и компьютерную лингвистику. По крайней мере на www.membrana.ru есть статья "Статистический машинный перевод: дайте точку опоры!", которая, как следует из названия, посвящена технологии машинного перевода статистическим методом. Она не слишком обширна, но кратко и ясно передает суть такого перевода, историю разработок, результаты на текущий момент, завершенные и незавершенные проекты. В тексте указаны ссылки на сайты двух американских ВУЗов (Университет Джона Хопкинса и Южно-Калифорнийский университет), связанных с разработками программ статистического машинного перевода.

Сайт FoxSoft - Инструменты локализации, находящийся по адресу localization.net.ru, нельзя назвать серьезным научным ресурсом. Его основная тематика - локализация компьютерных программ, т.е. осуществление перевода надписей интерфейса и других текстов, которые включены в их (программ) состав. Сайт является сборников различных инструментов, позволяющих осуществить такую задачу. Среди них есть электронные словари, программы машинного перевода и уже завершенные проекты по локализации популярных Windows-приложений.

В дополнение к этому сайт содержит не слишком обширное (чуть больше 80 штук) собрание статей по различным аспектам локализации, куда входит и использование программ машинного перевода. Это большей частью практические рекомендации пользователей на темы: что выбрать, что купить, как с этим работать.

Но среди всех этих материалов есть статья "Машинный перевод в XX веке. Как это было. Как этого нет." В первую очередь она излагает историю машинного перевода, не слишком подробную, если сравнивать ее с тем, что представлено на сайте конференции ДИАЛОГ. Однако есть ряд интересных фактов. Например, показано несколько попыток создать механические машины-переводчики в "докомпьютерную" эпоху, в XIX - начале XX вв. В статье также есть отдельный раздел по системам машинного перевода, основанных на концепции "interlingua". В дополнение к этому автор рассказывает о некоторых сложностях создания программ-переводчиков и о особенностях их работы. Некоторые разделы статьи снабжены ссылками, большая часть которых ведет на интернет-страницы различных компаний (российских и иностранных), занимающихся машинным переводом.

Как это иногда бывает на интернет-сайтах, авторство этой статьи не установлено, что сильно снижает достоверность ее сведений. Однако некоторые факты повторяются и в других источниках, поэтому можно считать материал сайта localization.net.ru достойным внимания.

www.krugosvet.ru - адрес отечественной электронной энциклопедии "Кругосвет". Трудно что-либо о ней сказать. Как следует из информации самого сайта, эта энциклопедия ориентирована на популяризацию самого свежего и новейшего знания. Впрочем, "вчерашние знания" тоже не игнорируются.

Этот электронный ресурс поддерживается некоммерческим фондом "Поддержки культуры, образования и новых информационных технологий". В составе редакционного совета, рассматривающего статьи, состоит декан некоего Бард-колледжа (США), заместитель руководителя Департамента образовательных программ и стандартов профессионального образования Федерального агентства по образования РФ, декан факультета политологии МГИМО, главный научный сотрудник Российского научного центра "Курчатовский институт" и даже заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы РФ (доктор исторических наук).

Информационные материалы "Кругосвета" вызывают интерес ввиду того, что включают в себя статью "Машинный перевод", без авторства. Она примечательна тем, что рассказывает об истории развития машинного перевода, акцентируя свое внимание на советских (отечественных) исследованиях, например, рассказано о первом эксперименте в СССР, организованном И.К. Бельской и Д.Ю. Пановым в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР. Западные проекты не оставлены в стороне, но о них говорится гораздо меньше.

Кроме того статья содержит определение самого машинного перевода, общее описание работы такой программы-переводчика (анализ словоформ, определение структуры предложений и т.д.), перспективы исследований в этой области.

Электронный ресурс www.computer-museum.ru является собранием материалов по истории компьютерной техники на протяжении всей истории человечества, причем современность также не остается без внимания. Здесь можно найти детальную хронологию событий, биографии ученых, электронные копии технических книг и журналов, ссылки на другие интернет-ресурсы, самостоятельные статьи, написанные специально для этого виртуального музея. Спонсором www.computer-museum.ru является российское представительство компании Microsoft, почти безусловного лидера на рынке операционных систем.

С конца 2002 г. на вышеуказанном сайте находится статья Е.Н. Филинова "История машинного перевода". Она почти целиком сосредоточена на рассказе об отечественных разработках, начиная с советских институтов и кончая современными российскими компаниями (ПРОМТ, Медиа Лингва, ABBYY). Все написано достаточно подробно, лишними деталями не перегружено. Любопытно, что проблемы машинного перевода Филинов не без оснований связывает с проблемами лингвистики. В конце есть больше десятка ссылок на статьи различных отечественных журналов разных лет.

Примерно с начала XX в. стал издаваться и продолжает издаваться по сей день журнал "Popular mechanics" (Популярная механика). Он посвящен науке и технике, всевозможным изобретениям, грандиозным проектам, глобальным проблемам и т.п. Прежде он распространялся только на английском языке, но ближе к XXI веку филиалы этого издания появились и в других странах. С 2002 г. этот журнал можно купить в русском варианте, вероятно, в любой точке российской территории вместе с другой печатной продукцией. В журнале есть статьи как иностранных авторов, так и отечественных.

Сейчас с архивом номеров русской "Популярной механики" можно ознакомиться на сайте www.popmech.ru. Там же публикуются статьи и новости, не вошедшие в "бумажную" версию журнала. В разделе "Технологии" от января 2008 г. размещена статья "Трудности перевода" Александры Ненилиной.

В данной статье читателя сжато знакомят с современным положением дел в сфере машинного перевода. Дается много общей информации. Акцент делается на том, чтобы ознакомить людей с технологиями машинного перевода. Автор указывает всего лишь две: статистический перевод и перевод, основанный на лингвистических алгоритмах (правилах). "За бортом" остаются такие технологии, как память перевода (Translation Memory), фразеологический перевод и interlingua. Тем не менее принципы работы указанных в статье технологий объяснены достаточно просто и понятно, также приводятся сведения о качестве их работы. Ссылок в статье нет, но приводятся названия некоторых фирм-разработчиков программ машинного перевода.

Глава 1. Понятие машинного перевода.

Прежде чем начинать рассуждать о машинном переводе и его проблемах, следует несколько прояснить, что вообще называют переводом, тем более машинным. У этих понятий есть разные значения, и следует знать все или хотя бы большинство из них, чтобы ясно представлять себе то, о чем будет вестись речь дальше.

1.1. История перевода, его значение и классификация.

Слово "перевод" как и почти любое другое слово русского (или другого) языка имеет несколько значений. Одно из них, к примеру, обозначает перемещение людей в пространстве, из одного места в другое (перевод заключенных из одной тюрьмы в другую), или изменение статуса человека как члена какой-либо организации (перевод в другой отдел учреждения). Другое, более важное здесь, значение обозначает обработку иноязычных текстов, устных или письменных.

В чем заключается эта обработка?

Деятельностью, связанной с переводом, люди стали заниматься примерно 20-ть столетий назад или еще раньше. Разные народы с разными языками существовали всегда и всегда вынуждены были контактировать друг с другом. Соответственно, такие контакты обычно всегда проходили при участии специалистов, знающих несколько языков и способных наладить понимание между собеседниками. Задумываться о сущности переводческой деятельности тогда еще не начали. Не было специальных научных учреждений и научных дисциплин, были лишь люди с умением общаться на разных языках.

Одним из тех, кто попытался как-то изучить переводческую деятельность и улучшить ее эффективность, был Марк Тулий Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.), древнеримский политический деятель, оратор и писатель. Занимаясь переводом древнегреческой литературы на латинский язык, Цицерон выработал основные принципы перевода, которые казались ему наиболее правильными и идеальными. Он считал, что переводить следует не слова, а мысли, не букву, а смысл, в соответствии с условиями и духом своего языка.[1]

Но идеи Цицерона не стали популярными, в период с конца V по середине XVII вв. они и вовсе были абсолютно непопулярными. В это время наблюдалось широкое распространение христианства, и в основном люди занимались переводом древнееврейских религиозных текстов. Религия - очень жесткий ограничитель человеческого поведения, и перевод не стал независимым от религиозных догм. Любое отклонение от текста оригинала считалось ересью, отчего на долгие годы в переводческой практике господствовал буквализм, так называемый пословный перевод.

В эпоху Возрождения (XIV - XVI вв.) произошли некоторые изменения. Стали появляться шедевры мировой литературы: произведения Ф. Рабле, У. Шекспира, С. Сервантеса, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо и др. Это значительно стимулировало рост количества переводов (всем хотелось почитать интересные и умные книжки) и создало условия для переосмысления методов работы переводчика. Пословный перевод не годился для художественных текстов: уж слишком "корявыми" и нечитабельными становились литературные классики.

Как протест против буквализма появились переводы, сделанные вольным методом.

---

[1] Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике - М., 2004. - С. 76-77.

Главной задачей переводчика стала передача основной идеи автора. При этом вполне допускалось искажения стиля, слов, структуры текста, и даже времени и места. Тексты перевода по сравнению с оригиналами могли преобразовываться до неузнаваемости.

Вольный перевод ни в коей мере не решал проблему художественных текстов. Это была лишь вторая крайняя тенденция в переводческой практике: искажение языка оригинала с целью лучшее передать смысл средствами своего языка. Другая тенденция - пословный перевод, максимально близкий к языку оригинала и максимально далекий для понимания носителями своего языка.

Проблема перевода художественного текста вызвала много дискуссий, но в конце концов большая часть их участников склонилась к тому выводу, что такие тексты невозможно передать на другой язык правильно, всегда будут искажения. И есть лишь только два возможных метода перевода: пословный (буквальный) и вольный. Этой точки зрения придерживался, например, известный лингвист Вильгельм фон Гумбольдт (1767 - 1835).

Изучение и решение проблем перевода продолжалось и в дальнейшем. Занимались этим и в России: Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский. В середине XX в. появились теории, показывающие возможность хорошего перевода с одного языка на другой с наименьшим количеством искажений. Все подобные теории воссоздают модель работы переводчика, демонстрируют, как работает и должно работать в идеале мышление человека, направленное на перевод текста.

Все эти теории остаются бездоказательными, т.к. человеческое мышление пока недоступно для наблюдения. Нет никаких объективных оснований для доказательства.[1]

Сейчас перевод рассматривают как вид человеческой языковой деятельности, в результате которой некоторый текст на одном языке ставится в соответствие тексту на другом языке, при этом обеспечивается их смысловая эквивалентность.[2]

Перевод - это одновременно деятельность и ее результат, т.е. работа переводчика и тот текст, который является итогом этой работы.

Есть разные классификации перевода.

Деление по переводному материалу:

1. Художественный (поэзия и проза во всех проявлениях).
2. Научно-технический (научные доклады, проекты по строительству, патенты, деловая переписка и т.п.).
3. Общественно-политический (перевод газетных и журнальных статей).
4. Бытовой (разговорный текст).

Деление по форме презентации текста перевода и оригинала:

1. Письменный.
2. Устный.

Деление по целевому назначению (признак основной прагматической функции):

1. Практический (для получения определенной информации).
2. Учебный (для обучения "ремеслу" переводчика).
3. Экспериментальный (для оценки умений переводчика, например).
4. Эталонный (образцовый перевод, с помощью которого контролируют качество

---

[1] Зубов А.В. Информационные технологии... - С. 76-77.
[2] Там же. С. 75.

всех остальных).[1]

Сейчас, когда все человечество (или хотя бы большая его часть) входит в стадию развития, которую иногда именуют информационным обществом, перевод постепенно перестает быть видом деятельности, доступной лишь человеку. Всевозможные устройства и механизмы, облегчавшие жизнь людям на протяжении всей его истории, усложнились настолько, что теперь на них стали возлагать задачи по переводу текстов с одного языка на другой. Это стали называть машинным переводом.

1.2. Значение и классификация машинного перевода.

Машинный (автоматический) перевод (machine translation, automatic translation)

- это выполняемое компьютером действие по преобразованию текста на одном естественном языке в текст на другом естественном языке при сохранении эквивалентности содержания, и также результата такого действия.[2]

- это одно из направлений компьютерной лингвистики, в рамках которого изучается использование программного обеспечения для перевода текста или речи с одного естественного языка на другой.[3]

- перевод текстов с одного естественного языка на другой при помощи компьютера, или направление научных исследований, связанных с построением переводческих систем.[4]

Можно встретить термин "Автоматизированный перевод" (Computer-Aided Translation), который означает перевод текстов на компьютере с использованием компьютерных технологий.[5] К автоматизированному переводу относят использование электронных словарей, собраний разноязычных текстов (примеры, показывающие реальное использование конкретных слов и фраз в какой-либо предметной области), программ, в которых используется технология Translations Memory (память-перевода), и инструментов, позволяющих провести локализацию программного обеспечения (перевод интерфейса).

Этот термин появился в эпоху, когда на машинный перевод возлагались большие надежды. Предполагалось, что машины полностью заменят людей-переводчиков, и последние останутся без работы, поэтому все исследования в этой области были направленны на реализацию полностью независимого от человека машинного перевода. Тогда в противовес такому пониманию участия машин в переводческой деятельности и появилась концепция автоматизированного перевода.

Сейчас значения терминов "машинный перевод" и "автоматизированный перевод" довольно смешаны. Термин "машинный перевод" понимается довольно широко. Программой-переводчиком может считаться даже электронный словарь, который занимается переводом отдельных слов, хотя по сути является всего лишь автоматизированным эквивалентом "бумажного" словаря.

В то же время, под понятие "автоматизированный перевод" также подпадают все разновидности программ, потому что пока нет еще такой системы, занимающейся преобразованием текстов с одного языка на другой, в работе которой не был бы

---

1 Зубов А.В. Информационные технологии... - С. 77-78.
2 Там же. С. 78.
3 Wikipedia: Machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/
4 Википедия: Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
5 Википедия: Автоматизированный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/

задействован человек, пользователь.

В 1990 г. эту неопределенность в понятиях прояснил Ларри Чаилдс, который предложил классификацию систем машинного перевода по принципу "независимости" машины от действий человека, которая сегодня очень популярна:

- FAMT (Fully-automated machine translation) — полностью автоматизированный машинный перевод;
- HAMT (Human-assisted machine translation) — машинный перевод, сделанный при участии человека;
- MANT (Machine-assisted human translation) — перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера.[1]

Популярным это деление можно назвать потому, что аналогичные классификации некоторых авторов статей и книг по машинному переводу очень близки к идеям Ларри Чаилдса.

Нечто похожее можно встретить в статье Е.Н. Филинова "История машинного перевода", где деление производится в зависимости от качества результирующего текста и его соответствия исходному:

- полностью автоматический перевод;
- автоматизированный машинный перевод при участии человека;
- перевод, осуществляемый человеком с использованием компьютера.[2]

А.В. Зубов в своей книге "Информационные технологии в лингвистике" приводит классификацию перевода по степени механизации,

1. Традиционный (ручной), выполняемый только человеком.
2. Выполняемый человеком с помощью компьютера (электронные словари).
3. Выполняемый компьютером с помощью человека (человек вносит поправки в процессе перевода).
4. Машинный или автоматический (без всякого вмешательства человека, даже поправки в полученный текст не вносятся).[3]

Чтобы исключить путаницу, термин "машинный перевод" лучше всего употреблять в его широком понимании. Машинный перевод - это все те средства перевода, которые предоставляют сегодня людям компьютеры и установленные на них программы, т.е. информационные технологии. Просто, в одном случае компьютер и его программное обеспечение выполняют роль небольшого дополнения к человеку (электронный словарь), в другом - могут полностью его заменить (система перевода).

Это то же самое, что и понятие "транспортное средство". Разные виды транспорта имеют разную зависимость от человека в своей работе. Велосипед или самокат фактически движутся за счет людей, которые на них едут. Получается даже, что не они транспортируют человека, а человек транспортирует их. Автомобиль же, наоборот, может двигаться вообще без водителя, пока не закончится бензин.

Так же обстоят дела и с машинным переводом. Любая компьютерная программа, в которой как-то проявляется подобная функция, может быть зачислена в соответствующую категорию.

---

[1] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке. Как это было. Как этого нет [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://localization.net.ru/cat-mt-ed/help_cat-mt-ed/mach_trans_in_20_century/mach_trans_in_20_century.htm

[2] Филинов Е.Н. История машинного перевода [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.computer-museum.ru/histsoft/histmt.htm

[3] Зубов А.В. Информационные технологии... - С. 78.

Глава 2. История машинного перевода.

У всего есть своя история. Так уж получилось, что устройство нашей вселенной обладает особо важным свойством, которое называют "время". Благодаря этому свойству, в пространстве есть движение. Все изменяется, и ничто не стоит на месте. Вселенная постоянно движется от своего предполагаемого начала, Большого взрыва, к предполагаемому концу, Большому сжатию (но это всего лишь одна из множества теорий, есть и другие).

Соответственно, с человечеством происходит то же самое (оно ведь тоже является частью вселенной). Люди охвачены движением. Они движутся в пространстве, во времени, изменяются физически и интеллектуально. Относительно недавно представители человеческой расы были покрыты шерстью. Теперь шерсти на них, в основном, нет, они могут уже изготавливать (или добывать) ее сами, уже с более совершенными температурными свойствами. Точно так же раньше человеку приходилось перемещаться лишь с помощью своих конечностей, потом он сумел поставить себе на службу конечности других животных (обычно, лошадей), а уже сейчас средством передвижения стали весьма послушные и весьма быстрые механизмы, потребляющие переработанную нефть.

Судя по всему, разум дает людям возможность синтезировать (искусственно повторить) любое явление природы. Перевод с одного языка на другой - тоже относится к таким явлениям (все-таки перевод является следствием общения людей, а общение свойственно всем живым организмам). И, как это случалось раньше, человек решил синтезировать и его, призвав на помощь свое главное средство изменения реальности - машины.

Процесс реализации машинного перевода длится уже очень давно, больше 50-ти лет. За это время люди добились больших результатов: решили одни задачи, поставили перед собой новые, столкнулись с определенными проблемами, терпели неудачи. Чтобы правильно оценить то, к чему в итоге привели исследования в области машинного перевода, следует посмотреть на всю эту деятельность с самого начала, т.е. восстановить ее историю.

2.1. Идеи машинного перевода до середины XX в.

Идея реализации перевода текста с одного языка на другой появилась еще до XX в. Тогда электронно-вычислительные машины если и существовали, то явно не были сравнимы с тем, что человечество имеет сейчас, в XXI веке. Зато были хорошо освоенны чисто механические машины (особенно в XIX в.), которые работали при помощи ручного привода. Оператор что-то дергал, крутил, нажимал и тем самым приводил в движение составные части машины, представленные, обычно, шестеренками. Люди достигли столь высокого мастерства в конструировании таких машин, что однажды даже сумели создать самый настоящий механический калькулятор, куда можно было вводить числа и производить с ними простейшие арифметические операции (сложение, вычитание, деление и умножение).

Одна из наиболее ранних и известных идей использования механизмов для перевода принадлежит двум людям: Лейбницу и Рене Декарту. Они пытались создать словарь, основанный на числовых кодах. Р. Декарт даже высказал идею об универсальном искусственном языке, который бы абсолютно одинаково передавал содержание любого естественного языка. Таким образом, чтобы "говорить со всем

миром", людям нужно было бы выучить лишь один дополнительный язык. Эту идею развил Джон Вилкинс в одной из своих работ (John Wilkins. Essay towards a Real Character and a Philosophical Language, 1668). Самый знаменитый искусственный язык на сегодняшний день - эсперанто (автор - Лев Знаменгоф). На этом языке говорят более 80 млн. человек по всему миру (в XX в. идея универсального языка станет частью одной из концепций машинного перевода).[1]

Один из английских изобретателей, знаменитый математик Чарльз Бэббидж (1791-1871) решил пойти еще дальше. В период 1836-1848 гг. он создал проект так называемой цифровой аналитической машины, которая могла бы работать не с цифрами, а с буквами и словами. В машину можно было ввести слово на одном языке и получить его эквивалент на другом языке. В результате у изобретателя должен был получиться первый и единственный механический словарь, первая машина-переводчик, первая практическая реализация машинного перевода.[2]

Ч. Бэббидж также предполагал, что в будущем сможет добиться от своей машины перевода разговорной речи.[3]

Но, как это иногда бывает, Ч. Бэббидж не смог найти средств и спонсоров для своего проекта, и цифровая аналитическая машина так и не получила иного материального воплощения, помимо "бумажного". А идея машинного перевода была реализована лишь в следующем веке.

Реализовывать ее стали с 40-х годов XX в., но в 1933 г. был зафиксирован интересный факт. Тогда было выдано два патента на механическую систему перевода. Один патент принадлежал французскому армянину Жоржу Арсуни. Он изобрел устройство для перевода слов на бумажной ленте, в 1937 г. даже представил прототип такого устройства. Второй патент был выдан в России Петру Смирнову-Троянскому. Российский изобретатель разработал проект своеобразного лингвистического арифмометра. Человек должен был вводить в устройство значения слов на "входном" языке и снабжать их синтаксическими функциями, машина переводила их на другой язык, полученный результат редактировался другим человеком, носителем "выходного" языка. Это устройство так и осталось на стадии проекта.[4]

Все остальные разработки в области машинного перевода стартовали с середины XX в. и были связаны с электронно-вычислительными машинами (ЭВМ), по-другому, компьютерами.

2.2. Начало исследований по машинному переводу в середине XX в.

Прежде чем начались работы по реализации идеи машинного перевода людям требовалось иметь то, без чего все эти работы не имели бы смысла, т.е. сами машины. Разного рода машины существовали давно, но только к XX веку были созданные такие, которые можно было программировать на самостоятельное, без участия человека, исполнение определенных действий. В основе такого программирования лежал машинный код. С помощью него, например, кодировалась последовательность звуков, которое должно было сыграть специальное автоматическое пианино. На текстильных предприятиях так могли программироваться устройства, вышивающие на изделиях определенный рисунок. Потом появились ЭВМ, математические задачи для них также представлялись в машинном коде.

На первых порах последовательность команд в машинных кодах писалась самими

---

1 Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...
2 Филинов Е.Н. История машинного перевода...
3 Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...
4 Там же.

программистами. Это делало последних этакими переводчиками, которые выполняли работу по преобразованию текстов заданий с естественного языка на искусственный. Однако, стоит учесть, что программа в машинном коде - это довольно длинная запись в виде нулей и единиц. Задания постепенно усложнялись, а вместе с ними сложнее делались и программы, становившиеся все длиннее и длиннее, а работа по их написанию - все дольше и дольше.

В конечном счете люди решили облегчить жизнь себе, создав языки программирования, а вместе с ними и программы-компиляторы. Компиляторы переводили тексты, составленные на языке программирования, в последовательность команд, представленных в машинном коде. С их помощью программисты получили возможность формулировать задания для машины уже в виде сообщений, состоящих из более естественных для человека знаков, что сделало написание программ более удобным и понятным занятием. Вместе с тем люди приобрели первый опыт обработки на компьютере текстовой информации.[1]

Это показало, что ЭВМ можно использовать не только для разного рода вычислений. Кодировать можно не только числа, но и текст. И точно так же как и с вычислениями, компьютер может помочь людям в обработке информации, записанной на естественных языках.

Конечно, данное обстоятельство не было связано с машинным переводом. Но доказанная на практике возможность компьютера работать с текстовой информацией делала идею реализации машинного перевода более реальной, обоснованной.

Большая часть изученных информационных материалов связывает начало истории машинного перевода с одним человеком, имя которого Уоррен Уивер. Это был директор отделения естественных наук Рокфеллеровского фонда, специалист по криптографии. В 1947 г. он вел переписку с Эндрю Бутом и Норбертом Винером. В ходе этой переписки, в марте 1947 г., У. Уивер в одном из своих писем впервые сформулировал концепцию машинного перевода и, по сути, создал новое научное направление. Несколько позже эта концепция была представлена в специальном меморандуме, который в 1949 г. У. Уивер переслал в Рокфеллеровский Фонд.

Конец 40-х годов - это послевоенный период времени. Можно сказать, что Вторая мировая война закончилась совсем недавно. В ходе войны были достигнуты успехи в развитии криптографии, способах шифрования радиосообщений. При этом люди даже смогли создать специальные машины, которые автоматизировали эти процессы. Удалось научить машину осуществлять перевод с одного языка на другой, правда, только на уровне знаков, причем один из языков являлся искусственным. Но это уже был серьезный прогресс.

У. Уивер предложил не останавливаться на достигнутом и использовать достижения криптографии, чтобы научить машины переводить тексты с одного естественного языка на другой на уровне слов, словосочетаний и предложений. У. Уивер писал: "У меня перед глазами текст, написанный по-русски, но я собираюсь сделать вид, что на самом деле он написан по-английски и закодирован при помощи довольно странных знаков. Все что мне нужно — это взломать код чтобы извлечь информацию, заключенную в тексте."[2]

Так, начиная с меморандума Уивера, начались исследования в области

---

[1] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

[2] Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.dialog-21.ru/trends/

практической реализации машинного перевода (в западных странах). Первые изыскания в этой области поддерживались в основном военными структурами или, вообще, государством. По-другому быть, наверное, не могло. Слишком уж новой, необычной, непонятной была эта область, чтобы частные лица рискнули вложить туда деньги. Гораздо рентабельней финансировать разработку новых методик преподавания иностранных языков, чем тратить деньги на попытки обучить искусству перевода груду огромных металлических шкафов, которые тогда еще кое-как могли складывать двухзначные числа. И переводчик-человек, все-таки, не требовал дорогих заводских деталей, огромных помещений, а также небольшой армии инженеров и программистов.

Центром исследований первоначально стали Соединенные Штаты Америки (США). Соответственно, следуя тогдашней политической обстановке (холодная война), исследователи США работали над реализацией машинного перевода с русского языка на английский. Впрочем, это было только основное (популярное) направление, никто не мешал отдельным научным группам пробовать подобное с другими "парами" языков.

Было и существует сейчас одно обстоятельство, которое сильно способствовало таким исследованиям. В 1950 г. математик А. Тьюринг разработал тест на разумность, так называемый "тест Тьюринга". Этот тест поставил интересную задачу перед учеными: может ли машина общаться с людьми на естественном языке так, чтобы ее невозможно было отличить от человека. С этого в науке стал расти интерес к разработке программ, способных обрабатывать сообщения на естественных (человеческих) языках, т.е. понимать их и уметь отвечать на них так, как это бы сделал человек.[1]

2.3. Машинный перевод в 50-60-е гг. XX в.

1950-е годы - период первых практических успехов в области машинного перевода. Правда, теоретики тоже не отставали. В 1952 г. состоялась первая конференция по машинному переводу в Массачусетском технологическом университете. Исследователи, собравшиеся на конференцию, смогли обменяться мыслями по поводу структур словарей для машинного перевода, организации синтаксических правил языков, способов описания семантики.[2]

В 1954 г. в Нью-Йорке был проведен так называемый Джорджтаунский эксперимент, когда заинтересованной публике (инвесторам) была представлена первая система машинного перевода - IBM Mark II.[3]

IBM Mark II была создана компанией IBM совместно с Джорджтаунским университетом. Эта система осуществляла перевод с русского языка на английский. Ее возможности были довольно ограниченными: словарь составлял всего 250 единиц, а количество грамматических правил - 6. При демонстрации был осуществлен перевод 49 предложений.

Конечно, такие характеристики не впечатляют, и участников Джорджтаунского эксперимента они тоже не впечатлили. Однако создатели IBM Mark II и их спонсоры все равно остались довольны. Главная задача была достигнута: компьютер перевел текст, хоть и коряво. Из этого сделали вывод, что проблема машинного перевода, вообще, решена полностью. Остались лишь сущие пустяки: ввести в память компьютера наиболее полные словари переводимых языков и наибольшее количество правил, которые в этих

---

1 Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008256/1008256a1.htm

2 Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

3 Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

языках соблюдаются. В основном, это простая рутинная работа. Очень долгая, конечно, но выполнимая.

Так, через несколько лет люди ожидали получить полностью автоматические (т.е. без участия человека) системы перевода, способные справиться с текстом любого содержания. А профессиональные переводчики начали боятся, что их рабочие места скоро займут компьютеры. Впрочем, как покажут дальнейшие события, боялись они зря.

Сообщение о Джорджтаунском эксперименте и его результатах было опубликовано в журнале Computers and Automation, 1954, N 2. А реферат этого сообщения, сделанный Д.Ю. Пановым, появился в РЖ (Реферативном журнале) ВИНИТИ "Математика", 1954, N 10: "Перевод с одного языка на другой при помощи машины: отчет о первом успешном испытании".[1]

Так машинным переводом заинтересовались в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР). Появилось два параллельных направления исследований в этой области.

Первое направление поддерживал директор Института научной информации (ИНИ, затем ВИНИТИ) Д.Ю. Панов. Была создана специальная группа по машинному переводу в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР во главе с И.К. Бельской. Результаты работы этой группы проявились в конце 1955 г. Тогда был реализован перевод с английского языка на русский с помощью машины БЭСМ (программистами были Н.П. Трифонов и Л.Н. Королев).

Второе направление возникло в Отделении прикладной математики Математического института АН СССР (сейчас это ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) по инициативе А.А. Ляпунова. В работе участвовали О.С. Кулагина, Т.Д. Вентцель, Н.Н. Рикко и Т.Н. Молошная. Их программы машинного перевода были реализованы на вычислительной машине "Стрела".

Впоследствии появились другие научные группы, специализировавшиеся на машинном переводе.

Первые системы машинного перевода производили так называемый прямой перевод текста. Они переводили лишь отдельные слова, без учета структуры того предложения, к которому эти слова относились. Их главной особенностью и наивысшим достижением разработчиков являлся морфологический анализ слов: система определяла от какого слова образована данная словоформа и, наоборот, в какой форме употребляется данное слово в тексте. Слово "стекло", например, может либо обозначать тот самый материал, который мы вставляем в оконные отверстия, либо же это может быть словоформа от глагола "стекать".[2]

На этом развитие систем машинного перевода не остановилось и пошло дальше.

Идеи Уивера стали основой для машинного перевода по концепции "interlingva". Согласно этой концепции, перевод происходит в 2 этапа. Сначала предложение на исходном языке переводится на язык-посредник (универсальный для всех языков), затем полученный результат преобразуется в предложение на выходном языке.[3]

Одновременно развивалась концепция прямого перевода. Программа наряду с морфологическим анализом текста стала производить еще и синтаксический. При синтаксическом анализе система перевода выясняет структуры, которые составляются словами: определяет границы предложений, главные и второстепенные их члены, связи

---

[1] Филинов Е.Н. История машинного перевода...

[2] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

[3] Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

между ними, придаточные предложения и т.д. В результате, программа формирует модель синтаксической структуры входного текста, которая перерабатывается в такую же модель, но уже выходного текста (текста перевода). В соответствии с полученной моделью расставляются слова, и формируется окончательный перевод.[1]

К концу 50-х годов все те, кто финансировал исследовательские группы в США и Европе, все больше разочаровывались. Созданные системы машинного перевода работали некачественно, совсем плохо, с человеком соревноваться не могли.

Почему? Этому были две главных причины.

Первая причина - ограниченные возможности аппаратных средств. Малый объем памяти не мог вместить в себя весь словарь, необходимый для полноценного перевода. Скорость исполнения операций оставляла желать лучшего. А сами компьютеры, которые и осуществляли машинный перевод, были довольно дорогими и громоздкими штуками, доступные только организациям, а не отдельным людям. Компьютеры были редкостью, а пользоваться ими хотели многие, поэтому к каждой вычислительной машине выстраивалась очередь самый разнообразных запросов, среди которых переводы текстов не имели большого приоритета (гораздо важнее тогда было высчитывать, например, траектории полета ядерных ракет). Таким образом, машинный перевод не имел очень важного для людей свойства: оперативности.

Вторая причина - отсутствие теоретической базы, нерешенность лингвистических проблем. По сути, это являлось основным препятствием, которое не позволяло машинам заменить человека в нелегком "переводческом ремесле".

Люди, попросту, еще до конца не знали и не знают, что такое язык. А язык не смогли полностью изучить, т.к. человеческая психика пока так же недоступна полному пониманию. Например, трудно четко (научно) объяснить немаловажное для лингвистики понятие "смысл". Разумеется, любой сможет подсознательно отличить бессмысленное словосочетание "разум грянул форма" от вполне осмысленного "переход улицы в неположенном месте". Однако мало кто сможет сказать, каким образом миллионы нервных клеток, обитающих в черепе человека, отличили один набор значков или звуков от другого набора. Понять это - очень важно, потому что компьютер, в идеале, должен копировать деятельность человеческого мозга. Но пока осуществить такое копирование компьютеры не в состоянии.

Такая проблема была хорошо охарактеризована философом (логик и математик) Й. Бар-Хиллелом (Yohoshua Bar-Hillel). В 1959 г. он высказал утверждение, что высококачественный машинный перевод, способный исключить участие человека, никогда не может быть реализован. В качестве примера Бар-Хиллел привел проблему нахождения правильного перевода для слова "pen" в следующем контексте: "John was looking for his toy box. Finally he found it. The box was in the pen. John was very happy". (Джон искал свою игрушечную коробку. Наконец он ее нашел. Коробка была в манеже. Джон был очень счастлив.). "Pen" в данном случае должно переводиться не как "ручка" (инструмент для письма), а как "детский манеж" (play-pen).[2]

Из этого примера видно, что выбор того или иного варианта перевода зависит от знания действительности, общих законов мироздания, человеческой логики и т.п. Другими словами, компьютер должен понимать, что игрушечную коробку в ручку поместить нельзя, это противоречит здравому смыслу.

---

[1] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

[2] Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

Чтобы машина достигла такого понимания, ей необходим объем знаний, равный человеческому. А даже самый средний человек знает столько, сколько ни один компьютер вместить тогда не мог, и сейчас (в начале 21-ого века) тоже не может.

Вот, в общих словах, то, что донес до "научной общественности" Бар-Хиллел. Он не "хоронил" машинный перевод, говорил, что компьютер может стать довольно полезным инструментом в руках переводчика, но самого специалиста не заменит. Машина всегда будет лишь вспомогательным средством перевода.

И философ оказался прав. Все системы машинного перевода того времени делали лишь пословный перевод текста ("word-to-word"). Человек вводил в компьютер текст и получал в итоге последовательность слов, где часто не соблюдались время, падеж, род, лицо и другие подобные правила (точнее, правила соблюдались но с ошиками). А еще чаще в этих текстах не соблюдался простой здравый смысл, автоматически свойственный людям. Такой машинный перевод лишь избавлял человека от необходимости листать словари (правда, иногда в них тоже приходилось заглядывать).

В СССР осознание теоретических препятствий на пути к полной реализации машинного перевода привело к появлению нового научного направления, которое назвали "структурная лингвистика" (еще называют прикладной либо математической).

Дело в том, что традиционная лингвистика не могла решить задачи, возникавшие перед разработчиками машинного перевода. Требовалось создать алгоритмы, по которым компьютер сможет анализировать текст, определяя в нем, например, наличие тех или иных синтаксических конструкций. На основе такого анализа машина могла бы качестве текста перевода выводить вполне связную последовательность слов, в которой бы соблюдались все или хотя бы наиболее основные синтаксические правила языка перевода. Однако в то время ни для одного языка лингвисты еще не составили перечни синтаксических конструкций, не изучили условия их сочетаемости и взаимозаменяемости, не разработали правила построения крупных единиц синтаксической структуры из более мелких.

6 мая 1960 г. было принято постановление Президиума АН СССР "О развитии структурных и математических методов исследования языка". По этому постановлению были созданы подразделения по структурной лингвистике в Институте языкознания, Институте русского языка АН СССР. Началась подготовка кадров в области математической переработки текстов на филологических факультетах некоторых ВУЗов. Под структурной лингвистикой понималось изучение языка как абстрактной знаковой системы с целью построения теоретической основы машинного перевода и создания конкретных алгоритмов перевода. В таком понимании структурная лингвистика составляла часть семиотики - общей теории знаковых систем.[1]

Правда, стоит сказать, что традиционная лингвистика не была такой уж бесполезной для машинного перевода. В 1967 г. Н.Д. Андреев обосновал необходимость применить при создании систем перевода учение о подъязыках, давно известное в науке.[2] И это оказалось достаточно разумным. Все тогдашние программы перевода были ориентированы на конкретных пользователей, т.е. определенные организации, которые работали в определенной сфере экономики или государственного управления. Естественно, системы перевода нужны были сотрудникам этих организаций не для того, чтобы переписываться с иностранными друзьями и родственниками или читать зарубежную художественную литературу. Машинный перевод требовался для перевода литературы и корреспонденции (чаще всего, научно-технического содержания), чье

---

[1] Филинов Е.Н. История машинного перевода...

[2] Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...

содержание соответствовало сфере деятельности организации. А так как эта сфера очень редко менялась, то постепенно вырабатывались этакий профессиональный словарь (часто используемые слова и термины), профессиональные обороты речи, закреплялась определенная структура текста в документах и т.п. Соответственно, опираясь на учение о подъязыках, системы машинного перевода стали ориентировать на такие особенности текста, специализировать их для той или иной отрасли народного хозяйства.

В 60-е годы Национальная академия наук США создала специальную комиссию ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee). Эта комиссия должна была определить рентабельность машинного перевода, ответить на вопрос, будет ли получена прибыль от исследований в подобной области. В 1966 г. ALPAC ответила на этот вопрос, опубликовав "Черную книгу машинного перевода", т.е. свой доклад о перспективах этих исследований.[1] Разработки в области создания систем машинного перевода были признаны нерентабельными, слишком велик был разрыв между стоимостью таких систем и качеством их работы (по крайней мере, в обозримом будущем). Человеческие ресурсы оказались дешевле дорогостоящих компьютеров, так что "денежная" безперспективность данного научного направления отпугнула многих инвесторов. Одним из таких испуганных инвесторов стало правительство США, которое резко сократило финансирование исследований в области машинного перевода.[2] Всего же в 60-е годы США затратили на исследования в области машинного перевода около 40 млн. долларов (вдвое больше, чем на программу «Аполлон»).[3]

Но работа ученых в 50-е и первой половине 60-х годов имела результаты. Тогда уже были закончены и использовались как минимум 2 системы машинного перевода: MARK и GAT. Обе занимались переводом с русского языка на английский. Первая применялась в Департаменте иностранной техники ВВС США, вторая - в Национальной лаборатории атомной энергии в Окридже (США) и в Центре Евроатома (город Испра, Италия).[4]

До 70-х годов разработка систем машинного перевода продолжалась, правда, в меньших масштабах. В США этим стал заниматься Brigham Young University в г. Прово, штат Юта. Финансирование шло от Мормонской церкви, которая хотела осуществить очередной перевод Библии. В Канаде и Европе над реализацией машинного перевода работали различные исследовательские группы. Например, в Монреале (Канада) группа TAUM создавала систему METEO, предназначавшуюся для перевода кратких метеорологических сводок. Можно упомянуть и европейские группы GENA (Гренобль) и SUSY (Саарбрюкен). Их наработки применялись в последующие периоды развития машинного перевода.

В СССР этой проблемой продолжали заниматься в экспериментальной лаборатории машинного перевода при Научно-исследовательском институте математики и механики (Ленинград). Она была создана еще в 1960 г., позже ее преобразовали в лабораторию математической лингвистики при Ленинградском государственном университете. Наиболее выдающимся достижением советской науки в те годы можно считать лингвистический процессор ЭТАП. В его создании участвовали такие лингвисты, как И.А. Мельчук и Ю.Д. Апресян.[5]

---

1 Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...

2 Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

3 Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

4 Википедия: Машинный перевод...

5 Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

2.4. Машинный перевод в 70-80-е гг. XX в.

В 70-е годы машинный перевод стали считать частью более большой научной проблемы - создания искусственного интеллекта.[1] Чтобы полностью понимать язык, на котором говорят люди, нужно фактически самому быть человеком. Это означает, что когда мы учим машину понимать язык людей, то одновременно прививаем ей человеческие свойства, учим ее думать как человек. Таким образом, разработка программ по переводу текстов с одного языка на другой становится еще одним направлением по реализации мечты об искусственном интеллекте.

В конце 70-х годов, 80-е и последующие годы разработка систем машинного перевода вновь стала популярным направлением. Отчасти, на это повлияло развитие техники.

Компьютеры совершенствовались, их физические размеры и затраты на обслуживание уменьшались, а возможности, наоборот, увеличивались. Они стали более доступными для обычных людей.

Заодно разработчики прекращают пытаться создать такую программу, которая бы полностью заменила собой труд переводчика. Все давно поняли, что это либо невозможно, либо очень-очень сложно (так же сложно, как создание космического корабля со сверхсветовой скоростью). Отныне все или большинство разработчиков стали ставить перед собой более реалистичные цели: создать программы, которые бы смогли значительно облегчить труд переводчика.

Речь шла об оптимизации. Вполне возможно, что работа переводчика может приносить удовольствие. Но все это удовольствие значительно омрачается довольно занудными рутинными операциями. Имеется в виду, конечно же, работа со словарями, которая загоняет интерес студентов к изучению иностранных языков "в гроб". Это же так муторно. Наткнувшись на незнакомое слово (а такие слова могут встретить даже преподаватели иностранных языков) надо достать с полки (более худший вариант - придется сначала идти в библиотеку) толстую книгу, как следует ее полистать и, наконец, найти то самое непонятное слово и, как минимум, 5-ть вариантов его перевода в различных контекстах. Вообще-то, это недолгая операция. Однако если непонятных слов будет много, то "недолгие операции" в сумме дадут продолжительное время, затраченное в основном лишь на физический, а не умственный труд. Не лучше ли будет переложить выполнение этих не особо интеллектуальных операций на "плечи" машин, дав человеку возможность заняться более интересными и сложными этапами перевода?

Так стали появляться сначала электронные словари, усовершенствованные потом с помощью возможностей "Всемирной паутины" (INTERNET), когда программа-словарь постоянно обращается к сети для пополнения своей базы данных. Появились несложные, доступные неспециалистам программы- переводчики, осуществляющие приблизительный перевод, который затем редактировался со стороны человека.

Наконец, была придумана технология "translation memory" (память перевода). Ее предназначение - избавлять переводчика от необходимости заново переводить постоянно повторяющиеся куски текста, отдельные фразы. Программа, использующая такую технологию (методику), в процессе работы предлагает пользователю различные варианты перевода той или иной фразы в тексте. Пользователь может выбрать один из вариантов программы либо ввести свой вариант. Варианты, введенные пользователем, запоминаются и впоследствии предлагаются наряду с остальными, когда в тексте будет

[1] Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...

найдена подобная же фраза. Таким образом, человек-переводчик сам пополняет базу данных программы: ее словарь и список фраз с вариантами перевода.

В настоящее время разработчиком известной коммерческой системы, основанной на технологии "translation memory" (TM), является система Translation's Workbench - TRADOS (фирма-разработчик основана в 1984 г.).[1]

Вот некоторые сведения о различных проектах в области машинного перевода в 70-е и 80-е годы.

В Канаде продолжалась работа группы TAUM по разработке системы METEO. Работы европейских исследовательских групп SUSY и GENA воплотились в проект EUROTRA, спонсируемый Комиссией Европейских общин (CEC). В США Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) заказывает разработку испано-английской системы перевода (система SPANAM). Также ВВС США финансируют разработку системы машинного перевода в Лингвистическом исследовательском центре при Техасском университете в Остине. Расширяются подобные работы в Японии, где большинство систем машинного перевода основывались на технологии "interlingua".

Вообще, японские разработчики были самыми активными в 80-е годы. Вот список фирм (на английском), которые финансировали проекты по машинному переводу и руководили ими: Fujitsu, Toshiba, NTT, Brother, Catena, Matsushita, Mitsubishi, Sharp, Sanyo, Hitachi, NEC, Panasonic, Kodensha, Nova, Oki.[2]

За период 1978-93 в США на исследования в области МП истрачено 20 миллионов долларов, в Европе — 70 миллионов, в Японии — 200 миллионов.[3]

В СССР с 1974 г. во главе исследований по машинному переводу встал Всесоюзный центр переводов научно-технической литературы и документации (ВЦП), он занимался координированием деятельности. Этот центр организовал ряд международных научных конференций по машинному переводу и проблемам научно-технического перевода (1975, 1979, 1983, 1985, 1989), он же стал автором некоторых систем машинного перевода: АМПАР - с английского языка на русский, НЕРПА - с немецкого языка на русский, ФРАП - с французского языка на русский, АСПЕРА - с русского языка на английский.[4]

Стоит еще сказать о существовании ленинградской общесоюзной научный группы "Статистика речи" (глава - Р.Г. Пиотровский) и о подобной ей группах в городах Минске (глава - А.В. Зубов), Кишиневе (глава - В.А. Чижаковский), Махачкале (глава - А.И. Чапля), Чимкенте (глава - К.Б. Бектаев), Самарканде (глава - Х.А. Арзикулов) и др. Систем машинного перевода они не создавали, но их исследования были важны для будущих разработок.[5]

В 70-х годах в области реализации машинного перевода добилась успехов научная группа в ВИНИТИ во главе с профессором Г.Г. Белоноговым. Он предложил концепцию фразеологического машинного перевода, где перевод основан на анализе словосочетаний, а не отдельных слов. Конечно, все системы машинного перевода анализируют словосочетания и целые предложения. Но при этом перевод строится так: сначала программа выявляет в тексте слова, затем на основе всевозможных правил определяет связи между ними, т.е. словосочетания. При таком способе программа не

---

1 Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

2 Wikipedia: History of machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

3 Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

4 Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...

5 Там же.

всегда может дать грамотный перевод, т.к. не все словосочетания, особенно устойчивые обороты речи, подчиняются правилам языка. Смысл словосочетаний не всегда выражается смыслом составляющих их слов. А профессор Г.Г. Белоногов предлагал сразу же выявлять в тексте словосочетания, значения которых уже заранее введены в словарь программы-переводчика. Метод анализа и перевода по отдельным словам не исключался, но использовался только для тех слов, которые не входят ни в одно знакомое программе словосочетание.[1]

К 1993 г. была законченная промышленная версия системы RETRANS (Russian - English TRANslation System) фразеологического машинного перевода с русского языка на английский и обратно. Эта система применялась в министерствах обороны, путей сообщения, науки и технологии, а также во ВНТИЦ.[2]

2.5. Машинный перевод в 90-е гг. XX - начале XXI вв.

90-е годы XX века стали периодом довольно серьезного развития вычислительной техники. Компьютеры стали гораздо мощнее, а их размер - меньше. А самое главное заключалось в том, что они стали дешевле и доступнее для людей. Отныне компьютеры используются не только учеными и правительственными служащими, но и вполне обычными людьми со своими тривиальными потребностями. Одна из этих потребностей - это, конечно же, перевод. Людей с такими потребностями много. Они все - потенциальные клиенты, которые могут дать вполне ощутимую прибыль, что сделало машинный перевод достаточно перспективным занятием с коммерческой точки зрения.

В то время несколько десятков компаний занимались (и продолжают заниматься сейчас) разработкой коммерческих систем МП, в их числе: Systran, IBM, L&H (Lernout & Hauspie), Language Engineering Corporation, Transparent Language, Nova Incorporated, Trident Software, Atril, Trados, Caterpillar Co., LingoWare; Ata Software; Lingvistica b.v. и др.[3]

Тогда же, в 90-е годы, на рынке программного обеспечения для машинного перевода появились отечественные разработчики. Один широко известный из них - компания "ПРОМТ". Название образовано, видимо, от наименования первой российской коммерческой системы машинного перевода PROMT (PROgrammer's Machine Translation), которая была представлена в июле 1990 года на выставке PC Forum в Москве. В 1991 г. было создано ЗАО "ПРОект МТ".

Компания "ПРОМТ" отметилась в первую очередь разработкой программ-переводчиков с распространенных европейских языков (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский) на русский и обратно. Также компания занималась созданием систем перевода никак не связанных с русским языком для зарубежного рынка. Наиболее известные продукты компании "ПРОМТ": семейства программ STYLUS, ПРОМТ 98, PROMT Internet, PROMT Mail Translator, PROMT Translation Office, Magic Gooddy, WebTranSite. Заодно разработки "ПРОМТ" используются на отечественных и зарубежных сайтах, предоставляющих услуги онлайн-переводов (например, http://www.translate.ru/ , infinit.reverso.net/traduire.asp).

Еще более или менее заметными отечественными фирмами являются "Виста Технолоджиз", "Адвентис" (обе образованны в 1991 г. из бывших участников разработок ВИНИТИ) и "Медиа Лингва". "Виста Технолоджис" известна различными версиями своего продукта Retrans Vista, программы-переводчика. "Медиа Лингва" выпустила

---

[1] Системы фразеологического машинного перевода RETRANS [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.retrans.ru/index.php

[2] Филинов Е.Н. История машинного перевода...

[3] Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод...

электронные словари серии "МультиЛекс".[1]

Также в разработке программ для машинного перевода отметились компании "Бит" и "Арсеналъ".[2]

Возникли новые технологии машинного перевода, которые значительно усовершенствовали работу переводчика и сделали ее доступнее для обычных людей.

Появилось понятие онлайн-перевода, когда пользователь может осуществить перевод текста не с помощью программы, устанавливаемой на компьютер, а через специализированный интернет-сайт. Вы посылаете запрос на перевод, программа-переводчик, находящаяся на сервере, обрабатывает его и отсылает вам ответ.

Вот, например, с 1994 г. американская компания Compuserve предложила в качестве эксперимента услуги онлайного машинного перевода на некоторых интернет-форумах, которые она поддерживала. Новая услуга стала столь популярной, что Compuserve решила сделать онлайн-перевод постоянной платной услугой, стоимость - 1 цент за слово (работа профессионального переводчика стоила тогда в США 25 центов за слово).

В 1997 г. интернет-служба AltaVista, предоставляющая услуги поиска документов и сайтов с нужной информацией, тоже решила разнообразить обслуживание пользователей машинным переводом. Теперь люди смогли бесплатно получить перевод первых нескольких килобайт текста файлов-документов или страниц сайтов, найденных через поисковую систему AltaVista.

Международная организация, парижский фонд "За развитие гуманизма" часто имела дело с интернациональными коллективами ученых, общение которых проходило в основном с помощью электронной почты. Чтобы облегчить контакты ученых, на серверы электронной почты установили системы машинного перевода, которые автоматически переводили текст присылаемых писем.[3]

Отечественным пользователям сейчас доступен бесплатный онлайн-перевод на сайте www.translate.ru, созданный и поддерживающийся вышеупомянутой компанией ПРОМТ. С помощью него можно переводить небольшие тексты, страницы сайтов и электронные письма. В данный момент там можно осуществить перевод на русский язык (и обратно) английских, немецких, французских и испанских текстов. Доступны и некоторые другие пары языков. По той причине, что сервис является бесплатным, объем текста для перевода ограничен.

Еще одна новая технология возникшая ближе к современному периоду - это статистический перевод. Идея такого перевода возникла еще у У. Уивера. Но лишь в 1991 г. сотрудники Исследовательского центра Томаса Дж. Уотсона (принадлежит фирме IBM) довели ее до практического воплощения.[4]

Принцип работы подобной программы довольно прост. Достаточно предоставить ее оригинальный текст и его перевод, и она сможет самостоятельно составить базу данных переводных эквивалентов, т.е. создаст этакий словарь для слов, фраз и отдельных предложений. Проще говоря, программа выучит оба языка, и чем больше текста ей "скормить", тем больше станет объем словаря и более качественным будет осуществляемый ею перевод.

Принцип работы программы статистического перевода похож на принципы технологии Translation Memory (TM). Но база данных TM переводчиков составляется и

---

1 Филинов Е.Н. История машинного перевода...
2 Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...
3 Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...
4 Wikipedia: Statistical machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

дополняется пользователем вручную в процессе работы, при статистическом методе компьютер составляет такую базу самостоятельно без участия человека (последнему остается лишь предоставлять машине оригинальные тексты и их переводы).[1]

Другие новшества, которые появились в последние годы, не так принципиальны и лишь косвенно касаются машинного перевода.

Прогресс в компьютерной технике сделал доступными для широкого круга людей карманные персональные компьютеры (КПК). Сначала они были просто электронной версией обычного ежедневника, потом стали инструментами в самых разных видах деятельности. Сейчас на КПК можно установить программы-словари и программы переводчики, что делает машинный перевод более мобильным и популярным среди туристов.

Постепенно начинает входить в употребление программное обеспечение, с помощью которого компьютеры могут распознавать человеческую речь на разных языках (естественно, наличие микрофона обязательно). Сейчас такая функция работает не слишком хорошо, но ее совершенствуют. С помощью этой технологии, компьютер может преобразовывать звуковую информацию в текст и переводить его в обычной программе-переводчике.

В общем и целом, информационные технологии все больше проникают в сферу лингвистики. Машинный перевод - один из примеров такого проникновения. За полвека люди смогли далеко продвинуться в деле приспособления машины к работе, в которой до этого целиком доминировал только человеческий разум.

К сожалению для большого количества людей, которые не могут по каким-либо причинам самостоятельно приобщиться к иностранным языкам, машинный перевод до сих пор не стал равноценной альтернативой переводу, сделанному человеком, профессиональным переводчиком. В этой области продолжаются исследования в специализированных научных институтах. Коммерческие и некоммерческие организации все еще разрабатывают новые программы и дорабатывают старые. Чуть ли не каждый день качество машинного перевода повышается, что вполне удовлетворяет потребителей, но все-таки не оставляет их абсолютно довольными.

История машинного перевода еще не окончена. В этой области очень много пока не сделано. "Пришествие" высококачественного машинного перевода, которое так ждали еще в XX в., откладывается на неопределенно далекое будущее. В данный же момент люди должны довольствоваться тем, что есть.

---

[1] Портал MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. - Статистический машинный перевод: дайте точку опоры! [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.membrana.ru/articles/technic/2003/07/31/202400.html

Глава 3. Современный машинный перевод: итоги, проблемы, перспективы.

История машинного перевода по сравнению, например, с историей человечества довольно коротка, всего-то 50-60 лет. Если говорить точнее, то это не совсем история машинного перевода, а история деятельности людей по его реализации. И эта деятельность имеет серьезные результаты, которые выразились в появлении сегодня различных приспособлений, значительно облегчающих работу человека с иноязычными текстами.

В качестве приспособлений для перевода сейчас выступают ЭВМ (электронно-вычислительные машины) или просто компьютеры. Именно они являются теми устройствами, которые позволяют людям осуществлять машинный перевод. И именно особенности их устройства и работы определяют проблемы, связанные с таким переводом.

3.1. Аппаратные ограничения машинного перевода.

Любой компьютер - это прежде всего калькулятор, вычислительная машина, предназначенная для работы с числами. Ей ничего не известно о таких понятиях как "буква" или "слово". Только информация в виде чисел, представленных в двоичном коде, может быть понята и обработана компьютером. Только так мы можем общаться с ним: давать ему данные и команды для их обработки, получать от него ответы. Это принципиальное ограничение, заложенное во все электронные устройства: вся их работа регулируется сигналами, которые принимают только два значения - 0 и 1.

Эти две цифры (0 и 1) - единственные буквы алфавита того языка, на котором электронные машины (компьютеры) общаются между собой и с людьми. И на первых порах только так, с помощью нулей и единиц, это общение и происходило. Человек, желающий запрограммировать машину на выполнение определенных операций, вынужден был представить набор этих команд в виде двух вышеуказанных чисел. Чаще всего это делалось пробиванием отверстий на перфоленте и перфокартах (существовали и другие способы). Это делало программирование довольно сложным и муторным занятием, но в первое время это было терпимо.

Правда, точно по такому же принципу происходит наше общение с компьютерами и сейчас. Но есть отличия. Людям надоело самим переводить вычислительные задачи в машинный код, и они решили приспособить для этого опять же машины. Не без помощи лингвистов были созданы языки программирования, с помощью которых программисты смогли составлять для компьютера последовательность действий в более удобной форме, форме искусственного языка.

Это стало огромным достижением. Компьютер научили работать с языком, но специфическим, этаким вариантом компромисса между машиной и человеком. Такой язык имеет словарь и синтаксис, но довольно упрощенный (или оптимизированный).

Слова (операторы) составляют не предложения, а команды, и употребляются только в одной, раз и навсегда закрепленной форме. Нет никаких суффиксов, приставок, окончаний. Только для команд есть набор параметров, указание которых является своеобразным синтаксисом.

Команды и их параметры иногда задаются несколькими определенным образом расположенными словами. Может быть и так, что эти команды включают в себя другие команды. Как, например, в человеческом языке одно предложение может состоять из

нескольких придаточных.

Большинство людей помнит еще со школы язык BASIC. Там, например, команда сравнения записывается в нем следующим образом:

IF <условие> THEN <команда> ELSE <команда>

Если условие выполняется, то компьютер переходит к команде, следующей после слова THEN. В ином случае исполняется команда после ELSE.

Следует учесть, что языки программирования позволяют менять структуру надписей. Например, можно не применять слово ELSE, ограничившись конструкцией:

IF <условие> THEN <команда>

Можно сделать список команд с помощью разделительного знака ":".

IF <условие> THEN <команда> : <команда> : <команда>

Можно использовать запись не строчкой, а столбиком, применив дополнительное слово ENDIF. В этом случае не используется THEN. При этом разрешено включать в блок IF...ENDIF другие подобные блоки, создавая сложные алгоритмы, состоящие из нескольких условий.

```
IF <условие>      IF <условие>      IF <условие>      IF <условие>
  <команда>         <команда>         <команда>         <команда>
  <команда>         <команда>         IF <условие>      IF <условие>
  <команда>         <команда>           <команда>         <команда>
ENDIF             ELSE                  <команда>         <команда>
                    <команда>         ENDIF             ENDIF
                    <команда>         ELSE              ELSE
                  ENDIF                 <команда>         IF <условие> THEN <команда>
                                        <команда>         <команда>
                                      ENDIF             ENDIF
```

Само условие, стоящее после IF записывается по-разному. Используя слово AND программист заставляет компьютер совершить проверку по нескольким условиям. Команда будет выполнена, если все условия верны:

IF <условие> AND <условие> AND <условие> THEN <команда>

Слово OR указывает на проверку выполнения одного из нескольких условий. Исполнение команды будет произведено, если верно хотя бы одно из условий:

IF <условие> OR <условие> OR <условие> THEN <команда>

В языке BASIC существуют и другие команды, которые могут принимать сложные структуры DO...LOOP, WHILE...ENDWHILE, FOR...TO...NEXT и т.д. Как видно из вышеприведенных примеров, с помощью таких команд можно создавать довольно разнообразные конструкции из различных слов. Не настолько разнообразные, как в естественных языках, но в некоторых случаях (при высокой трудоемкости задачи) их

так же нелегко анализировать.

При этом язык программирования сохраняет абсолютную четкость и ясность (если нет ошибок в написании). Всякая двусмысленность команд невозможна.

Например, команда PRINT всегда будет означать вывод текста на экран, SET CURSOR - установку курсора в указанные координаты экрана, WAIT - ожидание компьютером указанного времени.

В языках естественных же все наоборот: тексты и каждое их слово в отдельности могут быть поняты абсолютно по-разному. В художественной литературе такое свойство языка считается нормой и является инструментом творчества. Что стало бы с шедеврами поэзии, если бы их авторы были лишены возможности скрывать смысл своих произведений за цветастыми фразами? Вряд ли в языке с однозначным значением слов и фраз вообще существовало бы понятие поэзии.

А вот в деловом мире вышеозначенное свойство двусмысленности нежелательно, и с этим борются, но победить никак не могут. Любой договор все равно легко сделать предметом судебных разбирательств. Даже если над документом работала армия юристов, другая такая же армия сумеет так или иначе найти формулировки, которые можно истолковать иначе.

Возраст текста Библии измеряется уже тысячами лет, а до сих пор продолжается спор между разными религиозными течениями о том, что же там в действительности имеется в виду. Не это ли показатель того, как трудны для понимания тексты, написанные на естественных языках? Если уж люди не могут окончательно определить их смысл, то что же говорить о машине, которая и человеком-то не является.

Трудность, связанная с определением смысла текста, его многозначностью, вероятно, является самым главным препятствием, которое мешает человеку полностью автоматизировать процесс перевода с одного языка на другой, исключив возможность появления ошибок в нем. Об этом говорил в 1959 г. философ Й. Бар-Хиллел, когда объяснял, что для высококачественного перевода требуется не просто доскональное знание словарей и лингвистических правил, необходимо также наличие представлений о реалиях окружающего мира, человеческой жизни. А такими знаниями владеть пока что дано лишь человеку.

3.2. Технологии машинного перевода: преимущества и недостатки.

Любой перевод текстов с одного языка на другой можно свести к простой схеме. Сначала переводчик постигает текст на исходном языке. В во время этого процесса он расшифровывает значения всех слов, добивается понимания стилистики (эмоциональный настрой повествования) и авторского замысла (целевое назначение написанного). Затем переводчик конвертирует текст на исходном языке в текст на выходном языке, стилистически верно и художественно заменяя слова и предложения.[1]

Примерно таким образом строит работу по переводу текстов человек. Как же осуществляет свои функции компьютерная программа-переводчик?

В основе всех программ-переводчиков лежит определенная техника перевода, базовые принципы, которыми разработчики руководствовались при создании. Принимая во внимание эти принципы все системы машинного перевода и использованные в них технологии можно разделить на 2 группы: основанные на правилах (rule-based) и основанные на примерах (example-based).[2]

---

[1] Зубов А.В. Информационные технологии... - С. 79-81.

[2] Сокирко А. Будущее машинного перевода - Журнал "Компьютерра" [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://offline.computerra.ru/2002/446/18251/

3.2.1. Rule-based системы машинного перевода.

Rule-based - это системы машинного перевода, в основе которых лежат лингвистические алгоритмы, правила. Они являются сейчас наиболее традиционными для рынка программ-переводчиков. Но несмотря на свою традиционность, они же являются самыми надежными и качественными, а это в свою очередь делает их довольно популярными. По крайней мере на российском рынке доминируют продукты фирмы ПРОМТ (PROMT), работающие как раз на алгоритмах перевода и словарях.

Rule-based программы были самым первым опытом людей в сфере машинного перевода. Сначала техника использовавшегося в них перевода была довольно упрощенной, но она со временем развивалась. Сегодня можно выделить три разновидности rule-based программ.

Первая самая простая и примитивная разновидность - это своеобразный автоматический электронный словарь, который анализирует текст и заменяет все знакомые ему слова на их эквиваленты в другом языке. Это так называемая dictionary-based (на основе словаря) система, которая осуществляет перевод по принципу word-to-word (слово на слово или слово в слово, пословно).[1]

При этом dictionary-based программы могут учитывать морфологические признаки слов, а могут и не учитывать. Другими словами, при переводе word-to-word осуществляется либо не осуществляется попытка установить соответствие по падежу, роду и числу.

К примеру, предложение может быть переведено двумя путями.

Die Vorteile eines Telefons in der eigenen Wohnung fallen jedem sofort in die Augen.

Die преимущество один телефон в der собственный квартира падать каждый сразу в die глаз.

(без учета морфологии)

Die преимущества один телефона в der собственным квартира падать каждому сразу в die глаза.

(с учетом морфологии)

Как видно, при таком переводе слова переводятся как есть, причем связи между ними не устанавливаются, и не анализируется структура предложения, в которое они входят. Иногда, если слово имеет несколько возможных значений, они прописываются в скобках. Перевод слова "eigenen" может выглядеть так: собственный (свойственный, типичный).

Кому же нужны эти примитивные программы? Действительно, на первый взгляд их функциональность оставляет желать лучшего, но как раз их простота является их преимуществом. Их относительно проще и дешевле создать, и, будучи избавленными от необходимости проводить синтаксический анализ, эти программы обрабатывают тексты гораздо быстрее.

Они годятся для быстрого перевода каких-нибудь объемных списков чего-либо. Например, с их помощью можно переводить каталоги товаров, инвентаря, материальных запасов. Также переводчик может применять dictionary-системы для

[1] Wikipedia: Dictionary-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

автоматического создания подстрочника к тексту: программа предоставит последовательность слов, а уже на их основе человек составит окончательный перевод.

Следующей разновидностью rule-based систем перевода являются программы, умеющие проводить морфологический и синтаксический анализ текста. Они способны переводить слова и, по идее, правильно преобразовывать предложения, расставляя все его члены в нужном порядке. Для них нет отдельного определения, они просто rule-based.

Программа, умеющая проводить синтаксический анализ, лучше выявляет значение слов и их морфологические признаки: в немецком языке артикль "der" будет увязан со стоящим перед ним словом. Не останутся загадкой такие словосочетания, как, к примеру, "man darf" или "man kann". Определятся придаточные предложения и составляющие их слова: уже упомянутый "der" превратится в "который", если перед ним обнаружится запятая. А сочетание "ist"+"gegangen" программа переведет как одно сказуемое в форме прошедшего времени, а не в виде двух слов: "быть" и "идти".

Примером таких rule-based систем могут служить все продукты российской фирмы ПРОМТ. Правда, информация о том, как же работают ее программы (такие, как X-Translator DIAMOND от 2004 года или X-Translator Revolution от 2005 года), не разглашается и является коммерческой тайной. Но тот факт, что в них используются словари, и качество перевода нисколько не улучшается со временем, дает понять: это явно не самообучающиеся example-based программы-переводчики.

Вот несколько примеров работы программы-переводчика X-Translator DIAMOND, рассчитанную на немецкий и русский языки. При переводе использовался общий словарь.

Während die menschliche Übersetzung Gegenstand der angewandten Sprachwissenschaft ist, wird MÜ vor allem in der Informatik und Computerlinguistik erforscht. Schon für die ersten Computer Ende der 40er-Jahre wurden MÜ-Anwendungen geschrieben. MÜ gilt als die Königsdisziplin der Computerlinguistik.

В то время как человеческий перевод - это предмет прикладного языкознания, МÜ исследуется, прежде всего, в информатике и компьютерной лингвистике. Уже для первых компьютеров в конце 40ых годов применения МÜ писались. МÜ считается(имеет значение) как дисциплина короля компьютерной лингвистики.

Несмотря на то, что перевод имеет явные ошибки, содержание текста понятно любому человеку. Можно не обращать внимания на то, что сокращения остались без перевода. Невозможность автоматического определения их значения пока не существенна, этим вполне по силам заниматься и человеку. Человек же легко откорректирует подобный перевод, благо большинство ошибок в нем сводится к неправильному или неточному выбору значения, переводного эквивалента. Порядок слов тоже "хромает", но поддается исправлению.

После небольшой обработки вышеозначенный перевод превращается в более "благозвучный" кусок текста.

В то время как перевод, осуществляемый человеком - это область прикладного языкознания, машинный перевод исследуется, прежде всего, в информатике и компьютерной лингвистике. Уже в конце 40-х годов было описано использование первых компьютеров для машинного перевода. Машинный перевод считается

ведущей дисциплиной компьютерной лингвистики.

При обратном переводе этот текст принимает следующий вид.

Während die Übersetzung, die vom Menschen verwirklicht wird ein Gebiet der angewandten Sprachwissenschaft ist, wird die Computerübersetzung, vor allem, in der Informatik und Computerlinguistik untersucht. Schon war am Ende 40 Jahre die Nutzung der ersten Computers für die Computerübersetzung beschrieben. Die Computerübersetzung wird die führende Disziplin Computerlinguistik angenommen.

Как видно, такой перевод вызовет у носителя немецкого языка недоумение и даже ряд отрицательных эмоций, если, конечно, не предупредить его, что текст составлялся компьютерной программой. Однако, вероятно, содержание ему понять удастся.

Вот некоторые другие примеры перевода с английского на русский, сделанные программой X-Translator Revolution. Все они показывают, что хоть машинный перевод в исполнении продукции фирмы ПРОМТ и не слишком хорошо звучит для человеческого уха, он способен донести до пользователя всю или большую часть информации, содержащейся в оригинальном тексте.

The history of machine translation generally starts in the 1950s, although work can be found from earlier periods. The Georgetown experiment in 1954 involved fully automatic translation of more than sixty Russian sentences into English. The experiment was a great success and ushered in an era of significant funding for machine translation research. The authors claimed that within three or five years, machine translation would be a solved problem.

История машинного перевода вообще начинается в 1950-ых, хотя работа может быть найдена с более ранних периодов. Джорджтаунский эксперимент в 1954 вовлекал полностью автоматический перевод больше чем шестидесяти российских предложений в английский язык. Эксперимент был большим успехом и возвещал эру существенного финансирования для исследования машинного перевода. Авторы утверждали, что в течение трех или пяти лет, машинный перевод будет решенной проблемой.

The history of machine translation dates back to the seventeenth century, when philosophers such as Leibniz and Descartes put forward proposals for codes which would relate words between languages. All of these proposals remained theoretical, and none resulted in the development of an actual machine.

История машинного перевода относится ко времени семнадцатого столетия, когда философы, типа Leibniz и Декарта выдвигают предложения о кодексах, которые связали бы слова между языками. Все эти предложения оставались теоретическими, и ни один не привел к развитию фактической машины.

Также в качестве rule-based переводчика можно упомянуть русско-англо-русскую систему ЭТАП, которая была разработана в советское время. Сейчас эта система - академический проект, преследующий чисто научные цели. Совершенствованием ЭТАПа занимаются в лаборатории компьютерной лингвистики, которая входит в состав Института проблем передачи информации РАН.

Информация о проекте открыто публикуется. Акцент в ЭТАП делается на грамматическую правильность перевода, иногда в ущерб смыслу.

В данный момент, программа-переводчик ЭТАП-3 демонстрируется на сайте http://proling.iitp.ru/etap/index.html. Она до сих пор поддерживает только русский и английский языки, а заодно и UNL (Universal Network Language) - универсальный сетевой язык, "порождение" одного interlingua-проекта, о котором будет рассказано ниже.

Примеры перевода, сделанного с помощью программы ЭТАП, не позволяют с уверенностью сказать, превосходят ли они по качеству результаты работы коммерческих систем, созданных фирмой ПРОМТ.

Statistical machine translation tries to generate translations using statistical methods based on bilingual text corpora, such as the Canadian Hansard corpus, the English-French record of the Canadian parliament and EUROPARL, the record of the European Parliament. Where such corpora are available, impressive results can be achieved translating texts of a similar kind, but such corpora are still very rare.

Попытки статистических машинных переводов приносить переводы, использующие статистические методы, основали на корпусах двуязычных текстов, таких, как корпус канадского Hansard, англо-французская запись канадского парламента и EUROPARL, запись европейского Парламента. Где такие корпусы доступны, впечатляющие результаты могут достигаться, переводя тексты подобного типа, но такие корпусы еще очень редки.

Word sense disambiguation concerns finding a suitable translation when a word can have more than one meaning. The problem was first raised in the 1950s by Yehoshua Bar-Hillel. He pointed out that without a "universal encyclopedia", a machine would never be able to distinguish between the two meanings of a word. Today there are numerous approaches designed to overcome this problem. They can be approximately divided into "shallow" approaches and "deep" approaches.

Разрешение неоднозначности словесного чувства касается нахождения пригодного перевода, когда слово может иметь более чем одно значение. Проблема была поднята, во-первых, в 1950s Стержень Yehoshua Hillel. Он указал в это без "универсальной энциклопедии", машина никогда не могла бы различать два значения слова. Сегодня имеются многочисленные подходы, предназначенные преодолевать эту проблему. Они могут делиться приблизительно на "мелкие" подходы и "глубокие" подходы.

Research in the 1960s in both the Soviet Union and the United States concentrated mainly on the Russian-English language pair. Chiefly the objects of translation were scientific and technical documents, such as articles from scientific journals. The rough translations produced were sufficient to get a basic understanding of the articles. If an article discussed a subject deemed to be of security interest, it was sent to a human translator for a complete translation; if not, it was discarded.

Исследование 1960s как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах

сосредоточилось главным образом на английской русскоязычной паре. Главным образом, объекты перевода были документами, такими, как статьи из научных журналов, научными и техническими. Грубые переводы произведенные были достаточны, чтобы получать основное понимание статей. Если бы статья обсужденная тема считалась интересом безопасности, это было послано человеческому транслятору за полным переводом; если не это было бы снесено.

И еще один пример rule-based системы можно увидеть на сайте www.aot.ru, где разработка программы-переводчика ведется с помощью многочисленных энтузиастов. Раньше это был коммерческий проект фирмы "Диалинг", начатый и вскоре закрытый в начале 2000-х годов.[1]

На сайте можно опробовать демонстрационную версию программы, которая позволяет переводить фрагменты текста, не превышающие 150 знаков, с русского на английский. Пока что ее работа оставляет желать лучшего и явно не может быть сравнима с коммерческими системами перевода. Переводу лучше всего поддаются простые предложения, сложные же иногда заставляют программу выдавать сообщение об ошибке.

Недостатком всех rule-based программ можно назвать их уязвимость перед намеренным или ненамеренным употреблением в тексте неправильной грамматики. Это относится, например, к образцам разговорного жанра или художественного, где искажение слов и предложений является элементом творчества. Система перевода, настроенная на буквальное понимание текста, может в таком случает зайти в тупик.

Так, например, нижеприведенное предложение человек поймет, программа-переводчик - тоже, но не совсем верно.

Найди мне цифровой фотоаппарат о трех мегапикселах, да подешевле.[2]

Find to me the digital camera about three мегапикселах, yes is cheaper.
Finde mir den Ziffernfotoapparat über drei мегапикселах, ja ist billiger.
(перевод на английский и немецкий, сделанный программами X-Revolution и X-DIAMOND фирмы ПРОМТ)

Другой недостаток rule-based программы, способной на синтаксический анализ, заключается в ее попытках самостоятельно выстраивать предложения в переводе. Часто ей удается добиться такого порядка слов, который человек воспримет без всякой запинки. Однако сложные предложения, состоящие из большого количества придаточных, часто превращаются в абсолютно непонятную "смесь" и требуют тотальной переделки со стороны пользователя. В таких случаях перестановка слов, сделанная программой при переводе, лишь осложняет работу по корректировке.

Впрочем, эту проблему можно назвать временной, т.к. постоянное совершенствование лингвистических алгоритмов приведет к улучшению качества работы rule-based программ. Сейчас же корректировки (в большинстве случаев) не требует только перевод простых предложений.

3-я разновидность rule-based систем основана на концепции "interlingua".

Концепция "interlingua" (или "universal language") - самая, наверное,

---

[1] Сокирко А. Будущее машинного перевода...

[2] Жигалов В. Отложенный разговор - Журнал "Компьютерра" [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.computerra.ru/offline/2002/446/18186/

привлекательная на сегодняшний день идея о том, как должны работать всевозможные программы-переводчики, для того чтобы добиться наилучшего качества перевода для всех языков мира.

Здесь все довольно просто. Необходимо всего лишь разработать, искусственно создать, универсальный язык и ввести его в качестве единого стандарта по всему миру. Когда это будет сделано, останется лишь создавать программы перевода с обычного языка на универсальный и обратно.

Это сильно облегчит работу фирмам, занимающимся созданием программ-переводчиков. Уменьшится количество пар языков, для которых необходимо составлять алгоритмы перевода. Если фирма, например, занимается только переводами с отечественного языка на иностранные, то ей останется лишь бесконечно совершенствовать одну пару языков: с родного на универсальный, с универсального на родной.[1]

Также значительно проще станет общение между людьми. Если диалог происходит с помощью средств электронной почты, можно будет обмениваться текстами на универсальном языке, меньше волнуясь об искажении смысла.

Вообще, универсальный язык - это идея, связанная не только с машинным переводом. Это давняя мечта, можно сказать, всего мира, который стремительно движется к глобализации. Мечта об общении, которому не препятствуют языковые барьеры, потому что язык-то один на всех. Не нужно будет уже запоминать множество разных языков, достаточно выучить универсальный, чтобы без всяких проблем говорить с любым человеком в любой стране.

Есть только одна проблема: такой универсальный язык еще не создан, и работы по его созданию еще продолжаются. Для того, чтобы язык стал универсальным, он должен соответствовать определенным требованиям. Их всего два:

1. Выразительные свойства универсального языка должны быть равнозначны с выразительными свойствами всех других (обычных) языков.

2. Перевод с обычного языка на универсальный не должен давать искажений, необходима абсолютно точная передача смысла и информации.[2]

Однако, сторонники концепции "interlingua" понимают универсальный язык и несколько по-другому, как способ кодирования информации и образов, которыми люди обмениваются в процессе общения, будь оно устным или письменным. Любой человеческий язык - это тоже способ кодирования, но он присущ только человеку, основан на его мышлении, мироощущении, его разумности. Компьютер же в своем нынешнем состоянии не обладает всеми человеческими качествами и пока не может претендовать на определение "разумный". Поэтому, когда идет речь об универсальном языке, имеется в виду система кодирования, понятная прежде всего машине, но необязательно удобная для человеческого общения.

Перевод происходит следующим образом. Сначала слово, фраза, предложение конвертируются в соответствии с лингвистическими правилами в ряд универсальных понятий, объективно описывающих реальность. Потом эти понятия переводятся уже на другой естественный язык по другим алгоритмам перевода.

Здесь целесообразно привести очень упрощенный пример такого перевода.

Допустим, необходимо перевести слово "ходить"(русское) на немецкий язык. Имеется система универсальных понятий, в которую помимо всех прочих входят

---

[1] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...

[2] Там же.

следующие элементы (у каждого элемента свой номер):

24 - статичное состояние
25 - изменение
66 - человек
67 - животное
112 - пространственные координаты
114 - объем
115 - масса
234 - орган
236 - часть тела
321 - нога

Тогда представление слова "ходить" может быть закодировано последовательностью цифр: 25-112-66, 25-112-236-321-66 (изменение пространственных координат человека при изменении пространственных координат части тела человека, которая называется ногой). Под таким кодом слово "ходить" будет значиться в "русско-универсальном" словаре программы. И под тем же кодом будет стоять слово "gehen" в "немецко-универсальном" словаре. В результате получаем перевод "ходить" в "gehen", который прошел в два этапа по нижеуказанной схеме:

ходить --> (25-112-66, 25-112-236-321-66) = (25-112-66, 25-112-236-321-66) --> gehen

Те же (25-112-66, 25-112-236-321-66) можно сразу же перевести в английский, французский и любой другой язык, для которого составлен словарь универсальных понятий и правила конвертирования слов, фраз, предложений в эти понятия.

Преимущество такой системы кодирования состоит наряду с универсальностью в возможности избежать той самой двусмысленности, которая и мешает компьютерной программе находить правильные эквиваленты при переводе.

Например, русское слово "стена" одновременно обозначает часть дома и часть комнаты в доме. В немецком же языке есть стена внешняя (часть здания) - "Mauer", и стена внутренняя (часть комнаты) - "Wand".

Однако создание такой универсальной системы кодирования, учитывающей особенности всех используемых в мире языков, сложный процесс, выходящий за рамки нынешних возможностей человека. Ведь в каждом языке по разному акцентируется внимание на описании отдельных составляющих реальности.

В русской культуре, по-видимому, не слишком внимательны к времени, и поэтому в языке используется только три его формы. Англичане же и немцы применяют гораздо больше видов характеристик, чтобы обозначить время в своей речи или тексте. Отсюда следует, что система кодирования должна как-то учитывать подобные различия в количестве используемых временных форм. А ведь еще существуют и другие несоответствия между языками.

Такие проблемы делают вероятность скорой разработки универсального языка (или универсальной системы кодирования) очень низкой.

Из-за невозможности (временной) разработать полностью универсальную систему кодирования, в рамках концепции "interlingua" выделяют так называемые transfer-based (основанные на передаче) программы-переводчики. Они выполняют перевод, пользуясь вышеописанным способом, т.е. конвертируют слова в коды и обратно. Но в таких

программах для каждой пары языков создается своя отдельная система кодирования понятий. Это не так грандиозно, но зато поддается реализации. Когда языков всего два или несколько, создать для них единую кодировку вполне по силам группе разработчиков или фирме.[1]

Самый знаменитый проект interlingua-системы пытались реализовать в Голландии. Он назывался Distributed Language Translation (DLT), начался в 1979 г., был свернут в 1992 г.

В 1997 г. стартовал подобный проект уже по инициативе японцев, его название - Universal Network Language (UNL, универсальный сетевой язык). Эта interlingua-система ориентирована на интернет-общение, информационные материалы на интернет-сайтах. Вы спокойно публикуете текст на универсальном языке и не беспокоитесь о том, смогут ли его понять иностранцы. Поймут все. Тексты будут переводится с помощью программы-переводчика, установленной на компьютере пользователя, или перевод можно будет осуществить на специализированных интернет-сайтах. Последнее предпочтительнее, т.к. лексикон универсального языка будет состоять из универсальных слов (Universal Words, UW), состав которых будет постоянно обновляться. Обновлением станут заниматься сами разработчики системы и рядовые пользователи, которые смогут предоставлять предложения о внесении в словарь нового слова.[2]

Работы над данным проектом универсального сетевого языка продолжаются до сих пор. Но, видимо, у них есть результат, т.к. лингвистический процессор ЭТАП уже поддерживает перевод с UNL на русский (обратное преобразование не поддерживается). Вся информация о проекте Universal Network Language собрана на сайте www.undl.org.

В 1970-е годы в лаборатории искусственного интеллекта Стэнфордского университета (США) была разработана экспериментальная система машинного перевода, основанная на принципах interlingua. Ее авторами были ученые американец Роджер Шенк и британец Йорик Уилкс. Их система так и осталась лишь экспериментальной разработкой, демонстрирующей возможности технологии interlingua. Исходный код этой программы-переводчика стал достоянием Компьютерного музея в Бостоне (США).[3]

3.2.2. Example-based системы машинного перевода.

Программы-переводчики, основанные на примерах, отличаются от rule-based систем перевода наличием способности к самообучению. Они могут совершенствоваться в процессе своей работы и, тем самым, зависят не только от своих создателей (разработчиков), но и от рядовых пользователей. Такие программы не настроены на то, чтобы уметь переводить самостоятельно. Их главная задача - запоминать перевод, сделанный человеком, и как можно более правильно использовать его.[4]

Самый первый представитель example-based машинных переводчиков - система, основанная на концепции Translation Memory. Она не использует ни словарей, ни лингвистических алгоритмов, а просто запоминает примеры переводов, сделанных человеком. В ее основе лежит огромная база данных, где содержатся фразы,

---

[1] Wikipedia: Transfer-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/
[2] Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке...
[3] Wikipedia: Interlingual machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/
[4] Wikipedia: Example-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

предложения, целые параграфы на одном языке и примеры их перевода на другой. Иногда такие программы называют Translation memory managers (TMM, менеджеры памяти перевода).[1]

Как только пользователь вводит в такую программу текст, она просматривает его, осуществляя поиск "знакомых" слов, фраз и предложений. Если какой-то отрезок соответствует содержимому базы данных, пользователь сможет заменить его одним из предложенных вариантов перевода либо ввести свой вариант, который дополнит уже существующие.

Самая известная программа Translation Memory - это TRADOS (Translation's Workbench), довольно дорогая коммерческая система перевода. Есть две ее версии. TRADOS 6.5 Freelance предназначена для частного использования, TRADOS 6.5 Language Service Provider - для фирм, предоставляющих услуги по переводу (она, естественно, намного дороже). В процессе работы TRADOS может обновлять свою базу данных без помощи пользователя, связываясь с сервером фирмы-разработчика (если, конечно, есть подключение к сети Интернет).

Текст вводится в специальное окно, TRADOS проводит анализ и затем выделяет доступные для перевода сегменты цветом. Цифрами от 0 до 100 указывается в процентах совпадение этих сегментов с тем, что находится в памяти программы. Все не совпадающие с базой данных части выявленных для перевода отрезков текста также подсвечиваются определенным цветом, чтобы пользователь увидел несоответствие и смог его правильно откорректировать.[2]

Если программе будет известно, что "Es regnet" переводится как "Идет дождь", то при вводе "Es schneit" она укажет 30 процентов совпадения и предложит заменить это словосочетание "Идет дождь". При этом "schneit" выделиться как несоответствие.

Помимо TRADOS есть у другие программы Translation Memory. Например, еще одни популярные коммерческие системы SDLX и Wordfast, а также бесплатные: OmegaT, Open Language Tools, Transolution и Appletrans.[3]

Преимущества программ, использующих концепцию "память перевода", наиболее хорошо проявляют себя при обработке научно-технических текстов. Творчество в них не приветствуется, отчего высока повторяемость многих фраз и выражений, а также отдельных разделов. Будучи занесенными в базу данных, их перевод станет действительно автоматическим, переводчику не придется тратить на них время.

Стоит хорошо понимать, что система Translation Memory ничего не переводит, она просто заменяет отрезки текста. Программе ничего не известно о правильной грамматике, поэтому ее работа очень сильно зависит от компетентности человека, который наполняет базу данных. Если пользователь введет неправильный перевод какой-либо фразы и подтвердит его, то система запомнит это, и каждая такая фраза будет заменяться этим ошибочным переводом.

Другая концепция машинного перевода, фразеологическая, не подается точному определению. С одной стороны, она сильно похожа по принципам своей работы на example-based системы, с другой - те же принципы заставляют причислить ее к rule-based.

---

1 Wikipedia: Translation memory [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

2 Иванов А.О. Современные информационные технологии и перевод // Университетское переводоведение. Вып. 6. Материалы VI Междунар. науч. конференции по переводоведению "Федоровские чтения" 21-23 октября 2004 г. - СПб, 2005. - С. 131-134.

3 Wikipedia: Translation memory...

В основе фразеологической концепции лежит недоверие ее авторов к rule-based системам перевода. Эти системы, конечно, востребованы, распространены, популярны. Этому есть основания: таким программам-переводчикам действительно удается удовлетворять запросы пользователей. Однако их перевод не является точным и никак не сравним с работой человека. Как бы ни совершенствовали разработчики свои программы, результат остается всегда одним: в большинстве случаев полученный текст требует существенной корректировки, а без этого он годится только на роль подстрочника.

Причина этого кроется в многозначности слов. Значения сильно зависят от контекста, который компьютер не научили толком анализировать. Как добиться от программы-переводчика понимания, например, слова "лук"? Во фразе "съесть лук" оно обозначает овощ, а в словосочетании "стрелять из лука" это уже орудие для охоты и войны. Человек поймет, что лук, из которого стреляют, нельзя съесть. Машина же пока не может этого. Чтобы добиться такого понимания, необходимо каким-то образом создать на компьютере модель человеческого разума и модель человеческой картины мира, а это очень сложно.

Авторы концепции фразеологического перевода выбрали более практичный путь. Не нужно учить компьютер правильно понимать смысл фразы, надо просто вручную установить в памяти программы, что "съесть лук" означает употребить в пищу одного из представителей растительного мира, "стрелять из лука" - использовать оружие. Таким образом создается система перевода, основанная на примерах, изначально заданных человеком. В качестве примеров выступают различные фразеологические обороты.

Единственными на данный момент фразеологическими системами машинного перевода являются RETRANS и ERTRANS (русско-английская и англо-русская). Они представляют собой промышленные программы, т.е. рассчитаны на работу в крупных организациях, имеющих отношение к научно-техническим отраслям хозяйства.

В 1998 г. RETRANS могла похвастаться базой данных, в которую было включено больше 1 млн. 300 тыс. фраз, некоторые состояли из 17 слов. Все фразеологические обороты по своей тематике относятся к науке и технике, что и делает систему RETRANS (и ERTRANS) применимой только в промышленности.[1]

Помимо фразеологической базы данных в системе есть словарь, вполне обычный для rule-based программ. Этот словарь необходим программе RETRANS(ERTRANS), потому что она способна переводить текст по словам, посредством морфологического и синтаксического анализа.

Но состав слов в словаре примерно в два раза меньше, чем количество фраз в памяти RETRANS(ERTRANS), а морфологический и синтаксический анализ являются лишь вспомогательной функцией данной системы перевода. На первом месте в ее работе стоят поиск и простая замена "знакомых" словосочетаний (фраз). По сути, это то же самое, что делают программы, основанные на концепции Translation Memory. Подобно им же, в RETRANS(ERTRANS) доступна функция, позволяющая пользователю дополнять базу данных новыми фразеологизмами.[2]

Все это показывает, что разработчики программы делают ставку именно на перевод, сделанный на основе примеров, поэтому фразеологическую концепцию (и практически реализующие ее положения системы RETRANS и ERTRANS) можно отнести к example-based направлению машинного перевода.

При вводе текста для перевода, программа прежде всего проверяет его на наличие

---

[1] Системы фразеологического машинного перевода. Состояние и перспективы развития [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.viniti.ru/cgi-bin/nti/

[2] Системы фразеологического машинного перевода. Состояние и перспективы развития...

фраз, содержащихся в памяти. Все найденные соответствия тут же заменяются. И только после этого этапа к работе подключается словарь и алгоритмы анализа текста, характерные для rule-based систем. С их помощью RETRANS пытается перевести те слова, фразы, предложения, для которых не удалось найти соответствия. Если тематика текста соответствует "специализации" программы перевода (относится к промышленной отрасли), то количество подобных несоответствий будет небольшим.

Фразеологические программы-переводчики нельзя назвать большим прорывом в области машинного перевода. Их разработчики уверены в том, что компьютер сейчас представляет собой лишь вспомогательный инструмент, но никак не замену человеку в переводческой деятельности. Такой пессимистичный подход определяет механизм работы фразеологических систем: они узко специализированы, изначально рассчитаны на перевод именно научно-технических текстов, где в употреблении терминов, выражений и формулировок главную роль играет точность, а не творчество.

Правда, стоит сказать, что фразеологическая концепция является любопытной попыткой ликвидировать недостатки example-based и rule-based систем перевода, соединив принципы их работы в одной программе.

Полная информация о единственных на сегодняшний день системах фразеологического машинного перевода RETRANS и ERTRANS собрана на сайте www.retrans.ru. Там же крупные организации могут узнать условия их приобретения.

Не так давно появились программы статистического машинного перевода.

Для компьютерной программы, основанной на такой технологии, не нужно специально создавать словари и разрабатывать алгоритмы для анализа текстов. Это и не понадобится, т.к. вся работа по переводу основана на параллельных данных.

Параллельные данные - это текст на одном языке и его перевод на другом. Машина проводит статистический анализ этих двух текстов и вычленяет переводные эквиваленты, т.е. самостоятельно, без помощи человека, определяет как переводится то или иное слово, фраза, предложение.

Есть достаточно простой и понятный пример, показывающий, как программа статистического машинного перевода обучается языкам. Допустим, есть две фразы на арабском языке, написанные латиницей: "rajl kabir" и "rajl tawil". Они переводятся соответственно: "крупный человек" и "высокий человек". Подвергнув эти две фразы и их переводы статистическому анализу программа вычислит, что слово "rajl" означает "человек".[1]

Такие пары фраз в системах статистического машинного перевода называются "N-граммы", они - основа их работы.

Программа делит текст, который нужно перевести, на отдельные фразы или фрагменты текста. Каждый такой фрагмент сравнивается с N-граммами из базы данных. После этого вместо фрагмента текста оригинала ставится наиболее совпадающий с ним фрагмент перевода.[2]

Недостатком технологии статистического перевода является необходимость создавать для программы огромный массив текстов. Чем их больше, тем лучше будет осуществляться перевод.

Также следует учесть, что хоть эта технология и избавляет разработчиков от необходимости составлять словари и алгоритмы перевода, но добавляет другую проблему. Она состоит, в том что для подобных переводческих программ нужно

---

[1] Портал MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. - Статистический машинный перевод: дайте точку опоры!...

[2] Популярная механика: Технологии: Трудности перевода [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.popmech.ru

создавать и совершенствовать методику статистического анализа текстов. При чем текст на определенном языке требует определенной методики анализа, т.к. в разных языках структура фраз и предложений выглядит по-разному. Особенно это хорошо видно, если сравнить английский (или любой другой европейский) и японский языки.

Практика использования систем статистического перевода показывает, что отказ от использования алгоритмов перевода не всегда хорошо влияет на качество их работы. Часто такие программы-переводчики не могут дать связный текст, у них получаются несогласованные предложения, лишенные всякого смысла. Существует идея объединить системы статистического перевода и традиционные системы, основанные на правилах, лингвистических алгоритмах.[1]

В данный момент созданием систем статистического машинного перевода занимаются в США, в Университете Джона Хопкинса (работы Кевина Найта и Дэвида Яровски) и в Южно-Калифорнийском университете (Франц Йозеф Ох).[2]

Познакомится с системой статистического машинного перевода на практике может сейчас любой человек, у которого есть доступ в сеть Интернет. Компания Google, известная своей поисковой системой (www.google.com), запустила проект онлайн-перевода. Теперь по адресу http://www.google.ru/language_tools (русская версия поисковой системы Google) есть страница, где пользователь может сделать запрос, который обработает система соответствующего машинного перевода.

Эта система называется Google Translate (Переводчик Google). Она была разработана и введена в действие фирмой Google в качестве дополнения к своей поисковой программе. Основная ее задача - переводить результаты выполнения поисковых запросов. Пользователь может настроить поисковую программу так, чтобы она выводила список найденных по запросу веб-страниц в переводе на указанный язык. Также можно переводить отдельные веб-страницы полностью. Впрочем, никто не мешает переводить с помощью Google Translate просто куски текста, вводимые пользователем. Услуга бесплатна. Сейчас поддерживается больше десятка пар языков (почти во всех парах одним из языков является английский).

Далее несколько примеров англо-русского перевода, сделанных с помощью программы-переводчика Google. В некоторых случаях качество значительно отстает от работы вышеприведенных rule-based систем перевода. Здесь в глаза прежде всего бросается частый неправильный подбор морфологических признаков слов, особенно падежей. Значения же слов и их порядок иногда достаточно точны, но все равно по сравнению с rule-based переводчиками Google Translate совершает гораздо больше ошибок .

A few years after these proposals, research began in earnest at many universities in the United States. On 7 January 1954, the Georgetown-IBM experiment, the first public demonstration of a MT system, was held in New York at the head office of IBM. The demonstration was widely reported in the newspapers and received much public interest.

Через несколько лет после этих предложений, научно-исследовательских начался во многих университетах Соединенных Штатов. 7 января 1954 года, в Джорджтауне-IBM эксперимент, первая публичная демонстрация в MT системы, было проведено в Нью-Йорке в головном офисе IBM. Эта демонстрация была широко сообщалось в газетах и получила большой общественный интерес.

---

[1] Популярная механика: Технологии: Трудности перевода...

[2] Портал MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. - Статистический машинный перевод: дайте точку опоры!...

Здесь слово "research" явно не прилагательное "научно-исследовательское", а существительное, которое переводится "исследование". Перевод фразы "the first public demonstration of a MT system" не должен содержать предлог "в" и будет представлять собой "первая публичная демонстрация системы МП". А "В Джорджтауне-IBM эксперимент" лучше всего исправить на "Джорджтаунский эксперимент IBM".

Тот же текст rule-based программа X-Revolution переводит гораздо лучше. Системе перевода даже известно, что сокращение "MT" чаще всего переводится как "МП". Ошибки есть, но их значительно меньше.

Спустя несколько лет после этих предложений, исследование началось всерьез во многих университетах в Соединенных Штатах. 7 января 1954, джорджтаунский IBM эксперимент, первая общественная демонстрация системы МП, был проведен в Нью-Йорке в главном бюро IBM. О демонстрации широко сообщали в газетах и получил большой общественный интерес.

Другие примеры статистического перевода в Google Translate:

At the end of the 1980s there was a large surge in a number of novel methods for machine translation. One system was developed at IBM that was based on statistical methods. Other groups used methods based on large numbers of example translations, a technique which is now termed example-based machine translation.

В конце этого 1980s существует большой рост в ряде новых методов для машинного перевода. Одна система была разработана на IBM, которая была основана на статистических методах. Другие группы используются методы, основанные на использовании большого числа примеров перевода, методики, которые сейчас называются, например на базе машинного перевода.

At the foundation of example-based machine translation is the idea of translation by analogy. When applied to the process of human translation, the idea that translation takes place by analogy is a rejection of the idea that people translate sentences by doing deep linguistic analysis. Instead it is founded on the belief that people translate firstly by decomposing a sentence into certain phrases, then by translating these phrases, and finally by properly composing these fragments into one long sentence.

На основе примера основе машинного перевода является идея перевода по аналогии. Применительно к процессу человеческого перевода, идея о том, что перевод осуществляется по аналогии является отказ от идеи о том, что люди переводят приговоров, делая глубокую лингвистического анализа. Вместо этого оно основано на убеждении, что люди переводят во-первых, путем разложения приговора в определенные фразы, то, переводя эти фразы, и, наконец, правильно, входящих в состав этих фрагментов в один длинный приговор.

Google Translate постоянно совершенствуется. Это осуществляют разработчики и пользователи. Последние могут предоставлять сайту свои базы данных параллельных текстов. Еще пользователи имеют возможность указывать на неточности в работе системы, направляя разработчикам исправленные тексты ее переводов.[1]

---

[1] Переводчик Google [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.google.ru/intl/ru/help/faq_translation.html

Example-based системы перевода появились значительно позже rule-based систем. Они пока что недостаточно хорошо проработаны, не так совершенны, как программы, основанные на правилах. Результат работы example-based переводчиков иногда не сильно впечатляет людей, знакомых с продукцией фирмы ПРОМТ (или любой подобной фирмы).

Однако у example-based систем есть преимущество - способность к самообучению. В rule-based программе качество перевода всегда будет оставаться на одном и том же уровне до тех пор, пока разработчик не выпустит в продажу новую версию. В example-based программе в процессе работы результат будет постоянно улучшаться за счет человека, примеры перевода которого будут постоянно заносится в память.

На сегодняшней день эта способность наиболее полно реализована в программах статистического перевода, которые действительно могут обучаться самостоятельно, анализируя тексты на разных языках. В системах Translation Memory и фразеологического перевода обучением целиком и полностью занимается человек, который фактически вручную вводит примеры в базу данных.

Способность к самообучению не делает системы перевода, основанные на примерах, лучше. Они просто по-другому работают, и у них есть свои недостатки, которых нет в rule-based программах-переводчиках. Что именно использовать для перевода, в конечном итоге будет определять конкретный пользователь в зависимости от своих предпочтений и целей.

3.3. Особенности использования машинного перевода.

Как бы ни были совершенны современные системы машинного перевода, они все-таки не могут действовать независимо от человека. Вообще-то, это удел всех компьютерных программ, компьютеров и просто машин. Автомобиль требуется все время заправлять, иначе он не будет двигаться. Блок питания компьютера нужно подключить к действующей розетке и нажать кнопку включения. Компьютерную прорамму надо запустить и дать ей задание. Но это все общие проявления зависимости технических средств.

После Джорджтаунского эксперимента (1954 г.) существовала уверенность в том, что уже в XX в. люди сумеют полностью автоматизировать процесс перевода текстов любой сложности. Общение человека с машиной предполагалось сделать максимально простым: пользователь дает компьютеру текст, нажимает какую-нибудь кнопку и получает перевод, который не стыдно опубликовать в прессе.

Однако это осталось мечтой. Качество современного машинного перевода почти всегда вынуждает человека каким-либо образом участвовать в процессе обработки текста компьютером.

В статье[1] на сайте русской версии Википедии обозначаются следующие формы взаимодействия переводчика и компьютера (машины):

1. Постредактирование: исходный текст перерабатывается машиной, а человек-редактор исправляет результат.

2. Предредактирование: человек приспосабливает текст к обработке машиной (устраняет возможные неоднозначные прочтения, упрощает и размечает текст),

[1] Википедия: Машинный перевод...

после чего начинается программная обработка.

3. Интерредактирование: человек вмешивается в работу системы перевода, разрешая трудные случаи.

4. Смешанная система (например, одновременно с пред- и постредактированием).

5. Частично автоматизированный перевод: например, использование переводчиком-человеком компьютерных словарей.

6. Системы с разделением труда: компьютер обучен переводить только фразы жёстко заданной структуры (но делает это так, чтобы исправлять за ним не требовалось), а всё не уложившееся в схему отдает человеку.

Правда, есть ситуации, когда человек с помощью компьютера получает полный и, главное, правильный (грамотный) со всех точек зрения перевод текста. И этот перевод уже не нужно будет редактировать, устраняя многочисленные ошибки. Почему редактирование не потребуется? Потому что ошибок попросту не будет и все. Компьютер, точнее, его программа-переводчик сделает все на отлично, а человеку останется лишь радоваться полученному результату.

Это достигается настройкой программы на перевод определенных текстов, примерное содержание которых уже известно пользователю заранее. Речь, конечно же, идет о научно-технической и деловой документации, где формализация языка достигает особо высокого уровня.[1]

Но даже в таком случае требуется серьезное вмешательство со стороны человека на этапе подготовки программы к работе.

По сути, ни один пользователь сегодня не может надеятся на то, что программа-переводчик лишит его необходимости учить иностранные языки. Практически всегда в тексте перевода, сделанном компьютером, есть ошибки, которые приходиться исправлять. Это и не удивительно, ведь профессиональные переводчики (т.е. люди) тоже часто совершают ошибки. Хотя, обычно, эти ошибки связанны с незнанием тематики, каких-то национальных особенностей жизни или неудачным построением фразы.

Рассмотрим практику перевода текста с экономической тематикой. Его содержание, конечно, нельзя с уверенностью назвать научно-техническим, но экономика - это довольно специализированная тема, где встречаются редкие термины.

Der russische Automobilmarkt boomt. 2006 wurden 20 Prozent mehr Pkw verkauft als im Jahr davor. Dabei steigt der Qualitätsanspruch: Für bessere Autos sind die Kunden auch bereit, mehr Geld auszugeben. Die Markenbindung an einheimische Hersteller verblasst. Importierte oder in Russland montierte ausländische Automodelle sind die Marktgewinner.

Die Nachfrage nach Pkw auf dem russischen Markt schlägt alle Rekorde. Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich der Umsatz auf Dollar-Basis mehr als verdreifacht. Nach Schätzungen von PricewaterhouseCoopers (PwC) erhöhte er sich von 10 Milliarden US-Dollar 2002 auf 32 Milliarden US-Dollar 2006. Mit einer Stückzahl von mehr als zwei Millionen abgesetzten Pkw reicht der russische Markt fast an das Niveau Italiens,

[1] Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод...

Frankreichs und Großbritanniens heran. Bis 2010 könnte Russland sogar zum zweitgrößten Automarkt in Europa aufsteigen, meint Stanley Root, Partner bei PwC in Moskau.

Die positiven Erwartungen sind gerechtfertigt: Das Wirtschaftwachstum liegt bei über sechs Prozent, das Durchschnittseinkommen steigt. Die Pkw-Nachfrage verschiebt sich immer mehr zu Gunsten besserer und teurerer Modelle. Der Nachhol- und Erneuerungsbedarf ist hoch, die Hälfte des Fahrzeugparks älter als zehn Jahre, ein Drittel sogar älter als 15 Jahre. Die Pkw-Dichte liegt bei nur 140 Fahrzeugen pro 1 000 Einwohner. Die Nachfrage wird durch die steigende Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten, auch für Pkw, zusätzlich angetrieben. Es gibt immer mehr Händler und Werkstätten, deren Dienstleistungen zudem immer umfangreicher werden.

Gewinner der Entwicklung sind ausländische Modelle. Ihr Anteil am Marktumsatz von Neuwagen stieg von 26 Prozent im Jahr 2002 auf fast 71 Prozent im Jahr 2006. Die Anzahl der importierten Pkw erhöhte sich dabei im vergangenen Jahr um 76 Prozent. Einschließlich gebrauchter importierter Autos betrug der Anteil ausländischer Modelle am Marktvolumen sogar fast 82 Prozent.

Die Zukunft gehört jedoch den vor Ort produzierten ausländischen Pkw. Sie werden entweder von russischen Unternehmen in Lizenz gebaut oder in eigenen Werken internationaler Automobilkonzerne wie beispielsweise Ford sowie künftig Toyota, VW und Nissan. Ihr wertbezogener Marktanteil lag im letzten Jahr bereits bei 14 Prozent. Mit Inbetriebnahme der neuen Werke, die sich derzeit im Bau befinden oder die geplant sind, wird sich diese Zahl weiter erhöhen.

Перевод выполнялся с помощью уже упомянутой выше программы X-Translator DIAMOND, которая изначально имеет в своем "арсенале" 4-ре словаря: "Общий", "Коммерция", "Интернет", "Юридический". По умолчанию переводчик использует только словарь "Общий". Если пользователь так и оставит задействованной настройку программы на общую тематику, то в итоге получит текст следующего вида (далее представлен лишь фрагмент перевода):

Русский автомобильный рынок взрывается. В 2006 продавались 20 % больше легковую машину чем в году перед этим. При этом растет(поднимается) высококачественное требование: Для лучших машин клиенты также готовы выдавать(расходовать) большее количество денег. Соединение марок с местными производителями ослабевает. Импортировал или в России смонтированные иностранные модели автомобиля являются рыночные выигравшие.

Запрос(Спрос) на легковую машину на русском рынке бьет все рекорды. В течение только 5 лет оборот на основе доллара утроился больше чем. По оценкам PricewaterhouseCoopers (PwC) он повышался от 10 млрд. американского доллара в 2002 до 32 млрд. американского доллара в 2006. С количеством экземпляров больше чем 2 млн. прекращенных легковых машин русский рынок достигает почти уровня Италии, Франции и Великобритании. До 2010 Россия могла бы подниматься даже до второго по величине авторынка в Европе, думает Станли Root, партнер при PwC в Москве.

Если же изменить настройки переводчика X-Translator DIAMOND, т.е. заодно с "Общим" словарем задействовать еще и "Коммерцию", то результат будет гораздо лучше.

Русский автомобильный рынок переживает подъем. В 2006 продавались 20 % больше легковую машину чем в году перед этим. При этом растет(поднимается) требование к качеству: Для лучших машин клиенты также готовы выдавать(расходовать) большее количество денег. Соединение знаков с местными изготовителями ослабевает. Импортировал или в России смонтированные иностранные модели автомобиля являются рыночные выигравшие.

Спрос после легковой машины на русском рынке бьет все рекорды. В течение только 5 лет оборот на долларовой основе утроился больше чем. После расценок PricewaterhouseCoopers (PwC) он повышался от 10 млрд американского доллара в 2002 до 32 млрд американского доллара в 2006. С количеством экземпляров больше чем 2 млн. прекращенных легковых машин русский рынок достигает почти уровня Италии, Франции и Великобритании. До 2010 Россия могла бы подниматься даже до второго по величине авторынка в Европе, думает Станли Роот, участник при PwC в Москве.

Можно заметить, что с коммерческим словарем программа подобрала более подходящий эквивалент немецкому слову "*boomt*" в первом предложении. Действительно, в статье на экономическую тему автомобильный рынок скорее будет переживать подъем, чем взрываться.

Третье предложение тоже демонстрирует улучшение: слово "*der Qualitätsanspruch*", переведенное в первом случае как "высококачественное требование", превратилось в более благозвучное "требование к качеству". А в предложении "*Die Nachfrage nach Pkw auf dem russischen Markt schlägt alle Rekorde*" для слова "die Nachfrage" был окончательно подобран эквивалент "спрос". В то время как с общим словарем программа не могла определиться, что поставить: "запрос" или "спрос". Она оставила это на усмотрение пользователя, создав в тексте конструкцию "Запрос (Спрос)".

Хотя в переводе со словарем "Коммерция" есть и ухудшения. Сравните "*Запрос(Спрос) на легковую машину на русском рынке бьет все рекорды*" и "*Спрос после легковой машины на русском рынке бьет все рекорды*". В первом варианте перевод абсолютно верен, пользователю даже не обязательно что-либо там менять, нужно только исправить "*Запрос(Спрос)*" на просто "Спрос". Во втором же варианте "*на легковую машину*" сменилось на "*после легковой машины*", что, конечно же, не верно.

Но в основном качество перевода при включении в работу специализированного словаря только улучшилось (не стоит обращать внимания на "*PricewaterhouseCoopers*", это английское слово, которое "не по зубам" программе-переводчику с немецкого). Правда, выходной текст все равно не "дотянул" до человеческого уровня работы. Пользователь так или иначе будет вынужден редактировать перевод, исправляя, впрочем, в большинстве случаев только ошибки в порядке слов. В этом виновата не только программа-переводчик, но и сам немецкий язык: немецкие конструкции фраз и предложений трудно конвертировать в русские, не прибегая к творчеству, свободному от правил языка.

Например, уже упомянутое предложение перевода "*Спрос на легковую машину на русском рынке бьет все рекорды*" звучит вроде бы правильно, однако повторение предлога "на" два раза подряд несколько раздражает. Текст становится менее "живым", естественным. Лучше перестроить данное предложение и придать ему следующий вид: "*На русском рынке спрос на легковые машины бьет все рекорды*". Это выглядит гораздо благозвучней.

Когда же пользователь как следует поработает над текстом перевода, он может принять следующий, более грамотный и человечный, вид:

Русский автомобильный рынок переживает подъем. В 2006 легковых машин продали на 20 % больше, чем в предыдущем году. При этом растут требования к высокому качеству: На лучшие машины клиенты готовы расходовать больше денег. Популярность отечественных автомобильных марок ослабевает. Импортированные или смонтированные в России иностранные модели автомобилей более удачны на рынке.

На русском рынке спрос на легковые машины бьет все рекорды. В течение только 5 лет оборот, подсчитанный в долларах, вырос более чем в три раза. По оценкам PricewaterhouseCoopers (PwC) он повысился от 10 млрд. американских долларов в 2002 до 32 млрд. американских долларов в 2006. По количеству реализованных легковых машин, которое превышает 2 млн. единиц, русский рынок почти достиг уровня Италии, Франции и Великобритании. До 2010 Россия может подняться даже до второго по величине авторынка в Европе, думает Станли Роот, партнер при PwC в Москве.

Эти позитивные ожидания оправданы: экономический рост составляет более 6 %, величина среднего дохода поднимается. Спрос на легковые автомобили все больше сдвигается в сторону лучших и более дорогих моделей. Спрос, вызванный отставанием производства, высок, как и необходимость обновления, половина автопарка старше 10 лет, а одна треть даже старше 15 лет. Плотность распространения легковых автомобилей составляет только 140 транспортных средств на каждую тысячу жителей. Спрос дополнительно стимулируется растущей доступностью кредитов на потребительские товары, в том числе на покупку машины. Появилось больше торговых точек и мастерских, которые, помимо прочего, расширяют свою сферу услуг.

В выигрыше от такого развития - иностранные модели. Их участие в торговом обороте с появлением новых автомобилей поднялось от 26 % в 2002 году до почти 71 % в 2006 году. При этом количество импортированных машин повысилось в прошедшем году до 76 %. Если учесть поддержанные импортные автомобили, то доля иномарок на рынке составит уже почти 82 %.

Тем не менее, будущее принадлежит иномаркам, произведенным на местных предприятиях. Они собираются либо на русских предприятиях с соответствующей лицензией, либо на собственных заводах международных автомобильных концернов, таких, как ,например, Форд, а также в будущем Тойота, Фолксваген и Ниссан. В стоимостном выражении их доля рынка в последнем году составляла уже около 14 %. Когда в эксплуатацию будут введены новые заводы, которые сейчас либо строятся либо планируется построить, этот процент повысится.

Несмотря на то, что большинство людей, пытавшихся анализировать и оценивать машинный перевод, говорят, что он подходит обычно только для научно-технических текстов, художественная тематика не является непреодолимым препятствием для программ-переводчиков. Это можно увидеть, если попробовать перевести с помощью той же X-Translator DIAMOND определенно художественный текст: фрагмент из небольшой сказки "Arabischer Astrologe" ("Арабский астролог").

In alten Zeiten, vor vielen hundert Jahren herrschte einmal ein maurischer Fürst mit Namen Aben Habuz über das Königreich Granada. Er war ein Eroberer, der sich, nach einem Leben voll Kampf und durch Raubzüge reich geworden, nun im Alter nach Ruhe sehnte. Schwach und kränklich wollte der alte Haudegen mit der ganzen Welt in Frieden leben, sich die Lorbeeren seines Ruhms bewahren und in Ruhe den Besitz geniessen, den er in früheren Jahren seinen Nachbarn kaltblütig entrissen hatte.

Es begab sich indessen, dass dieser höchst verständige und friedliebende alte Monarch es mit jungen Nebenbuhlern zu tun bekam. Diese Fürsten und Prinzen erfüllte, wie einst ihn selbst, ein grosses Verlangen nach Ruhm und Kampf, und sie alle wollten das ihren Vätern früher zugefügte Unrecht rächen und alte Scharten auswetzen.

Ja ganze Provinzen seiner eigenen Lande erhoben sich in Waffen gegen ihn, der sie in den Tagen seiner Kraft und Stärke grausam und hart behandelt hatte. Von allen Seiten war er also von Feinden umringt, und sie drohten ihn bereits aus seiner Hauptstadt zu verjagen.

Der unglückliche Landesvater war krank und bedrückt. Wegen der gebirgigen Umgebung von Granada war dauernde Wachsamkeit erforderlich, da man nie wissen konnte, ob sich in den engen Gebirgsschluchten nicht Feinde verborgen hielten, die plötzlich zum Angriff übergehen konnten. Unnütz schienen die Wachttürme auf den Bergen und die Feldwachen auf Pässen und Hängen, die nachts mit Feuer und tagsüber mit Rauchzeichen jede Annäherung von Feinden schnellstens zur Königsburg melden sollten. Durch ihre Schläue liessen seine Gegner alle Vorsichtsmassregeln zum Gespött werden und machten jede strategische Planung zunichte.

По той причине, что тематика художественного текста явно не подходит под определения коммерция, юриспруденция и Интернет, для перевода использовался только общий словарь программы-переводчика. При переводе был получен следующий результат:

В старые времена, много 100 лет назад мавританский князь с именем(фамилией) Aben Habuz господствовал однажды над королевством Granada. Он был завоевателем, который тосковал, по жизни с изобилием борьбы и разбойническими набегами став богатый, теперь в возрасте после спокойствия. Слабо и болезненно старое рубящее оружие со всем миром хотело жить в мире хранить лавры его(ее) славы себе и пользоваться(наслаждаться) владением в спокойствии, которое он отнял в течение более ранних лет у его(ее) соседей хладнокровно.

Происходила однако, что этот максимально разумный и миролюбивый старый монарх получал делать это с молодыми соперниками. Эти князи и принцы исполнял, как когда-то его самого, большое требование славы и борьбы, и они всех хотели мстить раньше причиненная ее(их) отцам несправедливость и стачивать старые зазубрины.

Да все провинции его(ее) собственной(свойственной) страны поднимались в оружии против него, который обращался с ними в течение дней его(ее) силы и силы(крахмала) жестокий и жестко. Он был окружен всеми сторонами(страницами) от врагов, и они угрожали прогонять его уже из его(ее) столицы.

Несчастный государь был болен и притеснен. Из-за гористой окрестности(среды) Granada длительная(длящаяся) бдительность требовалась, так как нельзя никогда было знать, не считались ли в тесный Gebirgsschluchten враги скрытым, которые могли переходить внезапно к нападению. Бесполезно светили наблюдательные вышки на горах и полевые охраны на паспортах и склонах, которые

должны были сообщать о каждом сближении врагов срочно к замку короля ночью с огнем и в течение дня с дымовым сигналом. Ее(их) Schläue его(ее) противники позволяли всем мерам предосторожности быть насмешками и разрушали каждое стратегическое планирование.

Наглядно видно, что программа вполне грамотно перевела все слова, кроме пары существительных и некоторых имен собственных. Основные ошибки заключаются опять же в неправильном порядке слов и неудачном подборе отдельных переводных эквивалентов. Это и неудивительно, строение предложений довольно сложное, и не каждый человек-переводчик сумеет с первого раза понять все эти фразы и преобразовать их удобоваримые конструкции на русском языке.

Вышеприведенный перевод, однако, подтверждает утверждение о том, что существующие программы-переводчики лучше всего понимают специализированные, научно-технические тексты. в статье об автомобильном рынке X-Translator по крайней мере "умудрялся" выдавать почти правильно составленные предложения. А "Арабский астролог" демонстрирует собой неспособность программ-переводчиков проводить преобразование художественных текстов с высоким качеством. Здесь требуются творческие способности, которыми компьютер пока что не владеет.

Зато, если к процессу перевода подключится человек, качество заметно возрастет. После редактирования выходного текста пользователем, "Арабский астролог" станет привлекательным для чтения.

Однажды, в давние времена, много сотен лет назад мавританский князь по имени Aben Habuz правил королевством Granada. Он был завоевателем, который, став богатым после жизни, полной войны и разбоя, теперь, в возрасте, тосковал о покое. Слабый и больной, старый вояка хотел жить в согласии со всем миром, хранить лавры своей славы и спокойно наслаждаться владениями, которые он в течение прошлых лет хладнокровно отнял у своих соседей.

Между тем, случилось, что этот мудрый и миролюбивый старый монарх "столкнулся" с молодыми соперниками. Эти князья и принцы испытывали, как когда-то и он сам, большое стремление к славе и войне, они хотели отомстить за всю ранее причиненную их отцам несправедливость и залечить старые раны.

Целые провинции его собственного государства поднимали оружие против того, кто в дни своей силы, могущества обошелся с ними жестоко и беспощадно. Со всех сторон он был окружен врагами, они угрожали прогнать его даже из столицы.

Несчастный государь был болен и угнетен. Из-за гористой местности Granada требовалась большая бдительность, так как никогда нельзя было знать, не скрываются ли в тесных горных ущельях враги, которые могли внезапно перейти к нападению. Бесполезными являлись наблюдательные вышки в горах и полевые караулы на перевалах и склонах, которые должны были срочно оповещать о каждом приближении врагов к замку короля, ночью - огнем, а в течение дня - дымовым сигналом. С помощью коварства его противники превращали все меры предосторожности в нечто смешное и делали любое стратегическое планирование невозможным.

Заключение.

Когда незнакомый с системами машинного перевода человек решает приобщиться к чудесам современной технической мысли и избавиться от необходимости ходить на курсы иностранных языков, его ожидает сильнейшее разочарование. Происходит прямо-таки крах всех надежд, потому что результат первого пробного перевода ясно покажет: компьютер не заменит собой переводчика из плоти и крови (по крайней мере, пока не заменит).

Иногда, чтобы показать ограниченность понимания компьютером естественного языка, вспоминают знаменитый по каким-то непонятным причинам перевод документации операционной системы Windows 95, сделанный переводчиком Polyglossum. Этот перевод назвали "Гуртовщики мыши".

Microsoft компания получает много откликов после появления Окон 95. Мы выявили, что много пользователей встретили проблему мыши. В этом документе Служба Техничного Упора Microsoft компании сводит вместе всю полезную информацию о возможных проблемах с мышами и гуртовщиками мыши и забота-стреляние.

Обычно, такой текст получается в большинстве тех случаев, когда используется программа перевода. Это, к сожалению, факт. И для многих людей, которые относятся к "лагерю пессимистов", этот факт является доказательством того, что машина не понимает языка, добиться его понимания от нее никогда не удастся, а все системы машинного перевода примитивны, и каждый уважающий себя человек должен учиться переводить все сам, не опускаясь до применения подобных "заменителей".

В этих высказываниях довольно много правды.

Действительно, если не учитывать прогресс компьютерной техники, программы-переводчики по качеству своей работы находятся, так сказать, в начале пути, в "каменном веке". Язык им не доступен, и моделировать человеческое мышление они тоже не научились.

Хотя стоит гордиться трудом тех людей, которые занимались совершенствованием систем перевода несмотря ни на что. Благодаря им, сейчас в распоряжении человечества находится нечто гораздо большее, чем просто автоматизированный словарь. Это сложные алгоритмы, над которыми ломали голову не один десяток лет. Причем занимались этим не какие-то совершенно посторонние математики-программисты, а очень даже образованные, опытные лингвисты, которым было известно о естественном языке больше, чем остальным людям.

То, что они успели сделать к сегодняшнему дню, не соответствует ожиданиям, однако надо учитывать, что в мире очень много вещей, созданных человеком, не соответствуют ожиданиям.

Еще до конца XX в. мировое сообщество ожидало наступления космической эры, когда будут построены космические корабли, способные быстро, недорого и со всеми удобствами довезти пассажира в любую точку известного космоса. Согласно этим ожиданиям, уже сегодня по Марсу и Венере должны были бродить люди, но их там до сих пор нет. Самое значительное, чего добилось человечество за последние полвека, это страшно дорогостоящая космическая станция и столь же дорогостоящие космические корабли, обслуживающие ее.

Это тоже примитивно и в большинстве случаев страшно нерентабельно. Но, тем не менее, прогресс есть, причем достаточно ощутимый, чтобы привлекать спонсоров.

Программа освоения космоса имеет огромные перспективы, которые не позволяют поставить на ней крест.

Точно так же не следует ставить крест на машинном переводе. Проделана колоссальная работа, результаты которой не очень впечатляющие, но надо гордиться тем, что есть хоть какие-то итоги.

Об этом, как это ни странно, свидетельствует уже упомянутый текст "Гуртовщики мыши". На первый взгляд, он смешон и показывает только то, что идея научить компьютер переводить и еще как-нибудь работать с текстом явно является бесплодными мечтаниями.

Но первое впечатление как всегда оказывается обманчивым. Как бы ни был неправилен этот перевод, он все равно передает главное: что хотели на самом деле сказать авторы оригинального текста. Конечно, слова подобраны неверно, но ведь каждый человек понимает, о чем идет речь. В 50-е годы XX в. даже это было недостижимо, а в XIX в. такое вполне могли счесть магией.

Жаль, но в данный момент программы машинного перевода не продвинулись дальше этого уровня качества. Они не могут сравниться с человеком, но это, впрочем, нисколько не мешает называть их совершенными. Они лучше всего, что было до этого, и их разработчики не собираются останавливаться на достигнутом. Принципиальные сдвиги в программах-переводчиках еще произойдут, и относительно новая концепция статистического перевода, реализованная на практике, является тому подтверждением.

Системы машинного перевода изредка могут рассматриваться как своеобразная опасность для переводчиков. Если людям все-таки удастся создать программу-переводчик, обладающую возможностью сравняться по качеству работы с человеком-переводчиком, то это может привести к деградации людей. Они перестанут учить языки и в общении станут полагаться лишь на электронные коробочки в своих карманах. Зачем делать то, что за тебя сделает машина?

Как показывает практика, такие прогнозы либо не сбываются, либо последствия оказываются менее страшными, чем было обещано. То, что изначально представлялось как абсолютный вред, несет в себе и пользу.

Автотранспорт, например, лишает людей ежедневных физических нагрузок, отчего они, разучившись ходить пешком на длинные дистанции, теряют выносливость и начинают полнеть. Но тот же автотранспорт позволяет тем же людям быстро преодолевать большие расстояния, в результате получается экономия времени, за счет которой можно успеть начать и закончить много дел в разных местах.

Та же самая история произошла и с печатными машинками. Эти механические устройства достойны обвинений в том, что у людей ухудшается почерк. Современные персональные компьютеры с установленными на них текстовыми процессорами - тоже. Однако они, безусловно, ускоряют, совершенствуют и облегчают процесс по созданию различных юридических документов, художественных произведений и научных работ.

Программы-переводчики сейчас не несут в себе подобной опасности. Конкуренцию человеку они составят только в неопределенном будущем, а в настоящее время машинный перевод является отличным средством автоматизации, и не только. Некоторые люди применяют существующие программы, чтобы общаться с иностранными друзьями с помощью электронной либо обычной почты.

Текст послания, составленный на русском языке, компьютер переводит, допустим, на английский. Если учитывать ограничения, которыми обладают системы перевода, можно в итоге получать грамотное понятное любому сообщение, не имеющее никаких шансов отпугнуть коренного англичанина. Правда, текст послания приходиться упрощать до самого максимума, т.к. наиболее грамотно компьютерная программа пока

может составлять лишь элементарные предложения, не содержащие огромное количество вспомогательных слов.

Наиболее же востребованная сейчас функция систем машинного перевода – это быстрое создание подстрочников к переводимому тексту. Этакая автоматизация процесса поиска незнакомых слов, очень необходимая как простым людям, так и профессиональным переводчикам.

Правда, ручной поиск по словарям можно назвать деятельностью, в процессе которой человек постепенно учит и запоминает иноязычные слова. При автоматизации этого процесса есть вероятность того, что люди лишаются подобного вида обучения языку, что, безусловно, является отрицательным явлением.

Однако, это лишь предположение. В конце концов, при осуществлении машинного перевода у пользователя всегда есть перед глазами исходный и выходной тексты, взглянув на которые, он всегда сможет определить, как именно было преобразовано то или иное слово. Человек будет учиться на примерах, подобно системе статистического перевода, ведь в большинстве случаев степень владения иностранным языком зависит от практики, а не от полноты теоретических знаний.

Конечно, практические навыки перевода можно получать и с помощью традиционных средств: обычных "бумажных" словарей и учебников. Но это слишком медленно по сравнению с той скоростью работы, которую предоставляют современные технические средства.

Сказанное здесь вовсе не означает, что следует вовсе игнорировать традиционные способы перевода. Они ничем не хуже и не лучше компьютерных программ-переводчиков, у них даже есть огромное преимущество: автономность, независимость от электричества. Словарю не нужна розетка и пара батареек, он обеспечивает работу переводчика в любых условиях, хоть на краю цивилизации посреди дремучего леса. Компьютеры же не станут работать без источников питания, следовательно никакого машинного перевода человек не получит.

Но если есть возможность облегчить свою жизнь и свой труд, то почему бы не воспользоваться ею? Сегодня наука и техника по относительно низким ценам предлагает людям огромное количество таких возможностей. Глупо их игнорировать.

В концов концов, если бы в машинном переводе никто не нуждался, все исследования давно бы уже остановились. Однако они продолжаются, и ознакомится с их результатами теперь можно на огромном рынке программного обеспечения. Решение о том, пользоваться системами машинного перевода или нет, остается, в конечном итоге, за конкретным потребителем.

Источники и литература.

Исследования.

Системы фразеологического машинного перевода. Состояние и перспективы развития [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.viniti.ru/cgi-bin/nti/

Википедия: Автоматизированный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/

Википедия: Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/

Жигалов В. Отложенный разговор - Журнал "Компьютерра" [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.computerra.ru/offline/2002/446/18186/

Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: Учеб. пособие для студ. лингв. фак-ов высш. учебн. заведений / А.В. Зубов, И.И. Зубова - М: Издательский центр "Академия", 2004. - 208 с.

Иванов А.О. Современные информационные технологии и перевод / А.О. Иванов // Университетское переводоведение. Вып. 6. Материалы VI Междунар. науч. конференции по переводоведению "Федоровские чтения" 21-23 октября 2004 г. - СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2005. - С. 130-144.

Инструменты локализации: Машинный перевод в XX веке. Как это было. Как этого нет [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://localization.net.ru/cat-mt-ed/help_cat-mt-ed/mach_trans_in_20_century/mach_trans_in_20_century.htm

Переводчик Google [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.google.ru/intl/ru/help/faq_translation.html

Популярная механика: Технологии: Трудности перевода [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.popmech.ru

Портал MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии. - Статистический машинный перевод: дайте точку опоры! [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.membrana.ru/articles/technic/2003/07/31/202400.html

Сайт международной конференции ДИАЛОГ - Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.dialog-21.ru/trends/

Системы фразеологического машинного перевода RETRANS [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.retrans.ru/index.php

Сокирко А. Будущее машинного перевода - Журнал "Компьютерра" [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://offline.computerra.ru/2002/446/18251/

Филинов Е.Н. История машинного перевода [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.computer-museum.ru/histsoft/histmt.htm

Энциклопедия "Кругосвет": Машинный перевод [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008256/1008256a1.htm

Wikipedia: Dictionary-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Example-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: History of machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Interlingual machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Statistical machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Transfer-based machine translation [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/

Wikipedia: Translation memory [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/